11 射频资源管理（SmartRadio）

关于本章

11.1 射频资源管理简介
11.2 射频资源管理原理描述
11.3 射频资源管理配置任务概览
11.4 射频资源管理缺省配置
11.5 射频资源管理配置注意事项
11.6 配置干扰检测
11.7 配置射频调优
11.8 配置频谱导航
11.9 配置负载均衡
11.10 配置智能漫游
11.11 配置快速强制用户下线
11.12 配置用户CAC
11.13 配置动态EDCA参数调整
11.14 配置射频自适应调制编码算法
11.15 配置逐包功率调整
11.16 配置智能天线功能
11.17 配置CCA阈值
11.18 维护射频资源管理
11.19 射频资源管理配置举例

版权所有 © 华为技术有限公司

11.1 射频资源管理简介

定义

WLAN技术是以射频信号（例如频率为2.4GHz或5GHz的无线电磁波）作为传输介质的，无线电磁波在空气中的传播会因为周围环境影响而导致无线信号衰减等现象，进而影响无线用户上网的服务质量。射频资源管理能够自动检查周边无线环境、动态调整信道和发射功率等射频资源、智能均衡用户接入，从而调整无线信号覆盖范围，降低射频信号干扰，使无线网络能够快速适应无线环境变化。

目的

通过配置射频资源管理，可以动态调整射频资源以适应无线信号环境的变化，确保用户接入无线网络的服务质量，保持最优的射频资源状态，提高用户上网体验。

11.2 射频资源管理原理描述

11.2.1 射频调优

简介

WLAN网络中，AP的工作状态会受到周围环境的影响。例如，当相邻AP的工作信道存在重叠频段时，某个AP的功率过大会对相邻AP造成信号干扰。通过射频调优功能，动态调整AP的信道和功率，可以使同一AC管理的各AP的信道和功率保持相对平衡，保证AP工作在最佳状态。

信道调整

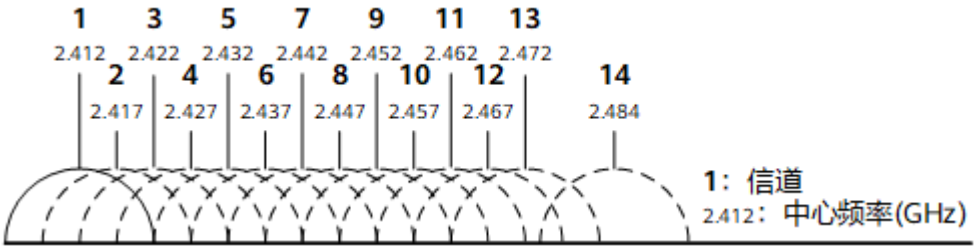
对于无线局域网，为了避免信号干扰，相邻AP只能工作在非重叠信道上。例如，2.4G频段可以划分14个交叠的、错列的20MHz信道，如**图11-1**所示。

说明

不同国家支持的信道请参见《国家码&信道顺从表》。用户可以在华为技术支持网站上直接搜索并获取该表。

- 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise**
- 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**

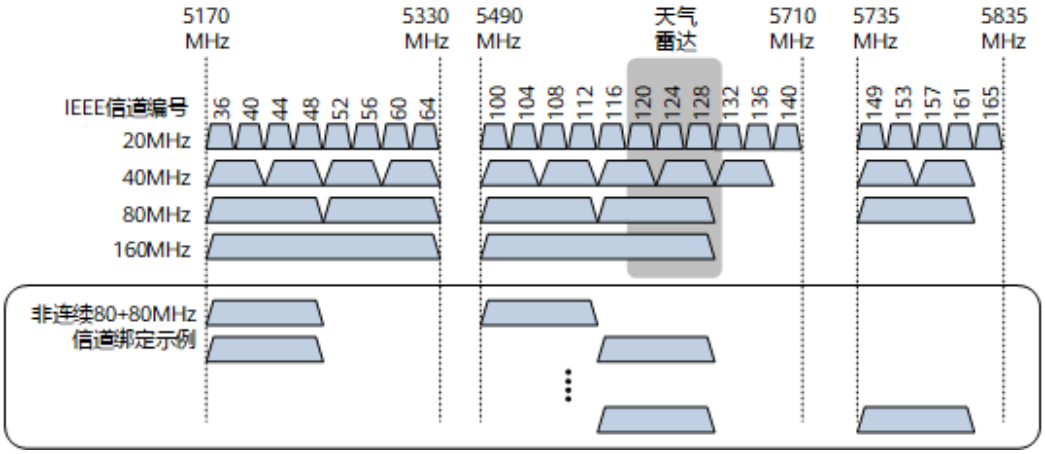
图 11-1 2.4G 频段信道分布图



版权所有 © 华为技术有限公司

对于5G频段，频率资源更为丰富，AP不仅支持20MHz带宽的信道，还支持40MHz、80MHz及更大带宽的信道。如图11-2所示。

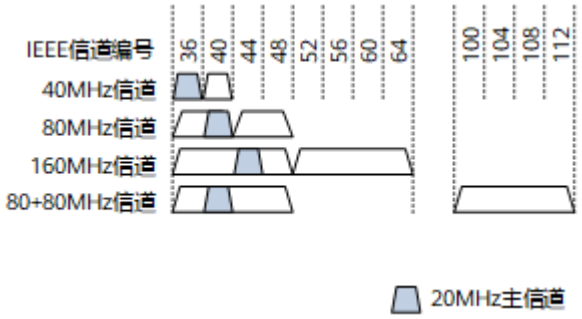
图 11-2 信道示意图



- 40MHz信道是将两个相邻的20MHz信道捆绑在一起形成的。其中一个是主信道，另一个是辅信道。
- 80MHz信道是将两个相邻的40MHz信道捆绑在一起形成的。在80MHz带宽的信道中，必须选一个20MHz的信道作为主信道，那么这个主信道所在的40MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，而不包含这个主信道的40MHz称为辅40MHz信道。
- 160MHz信道是将两个相邻的80MHz信道捆绑在一起形成的。在160MHz带宽的信道中，必须选一个20MHz的信道作为主信道，那么这个主信道所在的80MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，不包含这个主信道的40MHz信道称为辅40MHz信道。不包含这个主信道的80MHz称为辅80MHz信道。在所有可用的5GHz频段中，至多可以划分出2个160MHz信道。
- 80+80MHz信道是将两个不相邻的80MHz信道捆绑在一起形成的，主信道和辅信道的划分与160MHz信道类似。相较于160MHz信道方案，80+80MHz信道方案可以在5GHz频段内划分出3个以上非重叠信道，可以用于蜂窝式信道规划，更加贴近实际无线网络部署的需要。

信道绑定如图11-3所示。

图 11-3 信道绑定举例



版权所有 © 华为技术有限公司

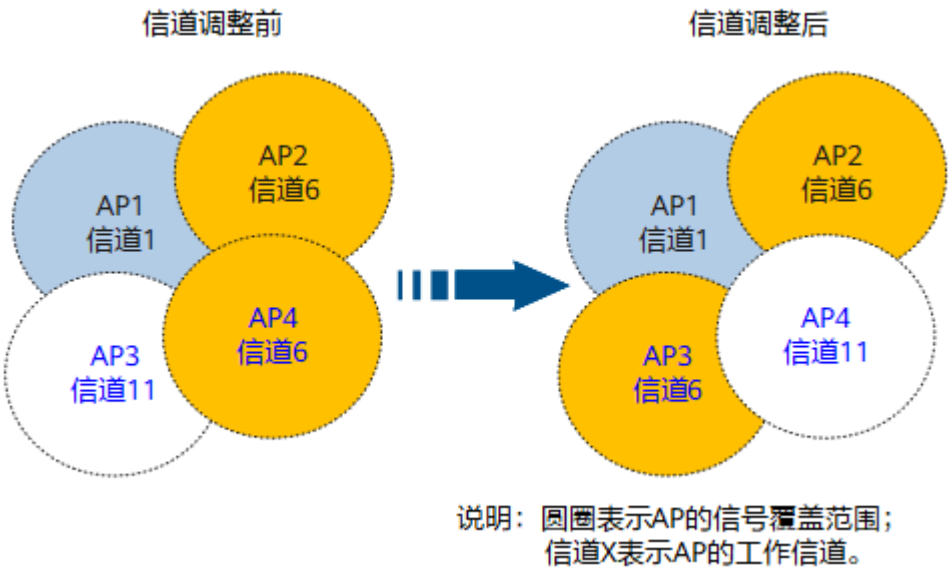
说明

主信道用来发送管理报文和控制报文。只有当主信道空闲时，整个信道才是空闲状态。

如图11-4所示，信道调整前，AP2和AP4都使用信道6，存在信号干扰；信道调整后，AP4使用信道11，干扰消除，相邻AP工作在非重叠信道。

通过信道调整，可以保证每个AP能够分配到最优的信道，尽可能地减少和避免相邻或相同信道的干扰，保证网络的可靠传输。

图 11-4 信道调整原理图



信道调整除了用在射频调优功能，还可以用在动态频率选择DFS（Dynamic Frequency Selection）功能。某些地区的雷达系统工作在5G频段，与工作在5G频段的AP射频信号会存在干扰。通过DFS功能，当AP检测到其所在工作信道的频段有干扰时，会自动切换工作信道。

说明

在DFS机制中，难以避免地会出现雷达信号误检的情况。如果在单个AP上偶然检测到雷达信号，可能是误判；如果AP多次检测到雷达信号，或者多个AP上同时检测到雷达信号，则该信号可能确实是“雷达”，AP将按检测到实际存在的雷达来处理。为了最大限度减少误检，华为所有款型的AP均针对DFS误检场景进行了专项优化，可以更准确地区分雷达信号和非雷达信号。

功率调整

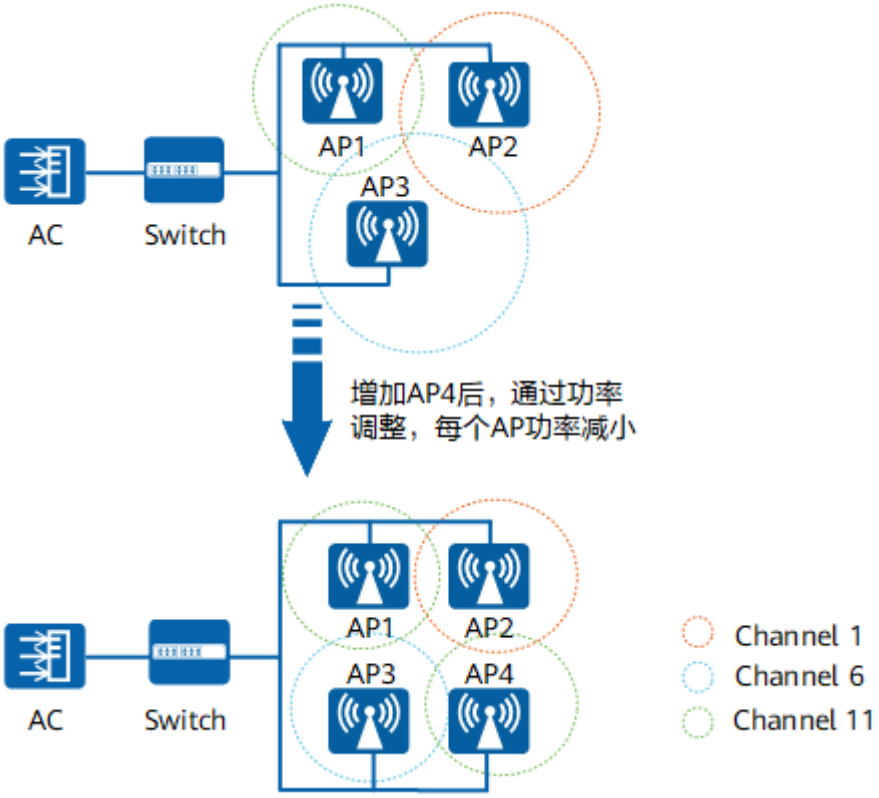
AP的发射功率决定了其射频信号的覆盖范围，AP功率越大，其覆盖范围也就越大。传统的射频功率控制方法只是静态地将发射功率设置为最大值，单纯地追求信号覆盖范围，但是功率过大可能对其他无线设备造成不必要的干扰。因此，需要选择一个能平衡覆盖范围和信号质量的最佳功率。

功率调整就是在整个无线网络的运行过程中，根据实时的无线环境情况动态地分配合理的功率。

- 在增加邻居时，功率会减小。如图11-5所示，圆圈的大小代表AP调整发射功率后的覆盖范围，当增加AP4后，通过功率调整功能，每个AP的发射功率减小。

版权所有 © 华为技术有限公司

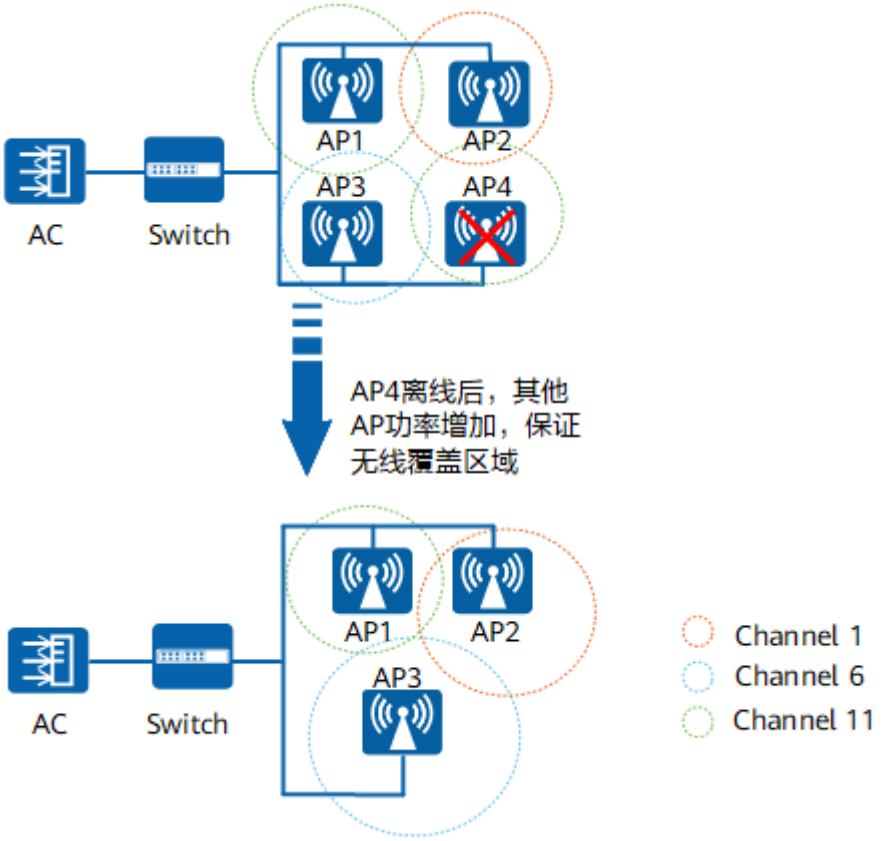
图 11-5 功率减小示意图



- 在邻居AP离线或出现故障时，功率会增加，如**图11-6**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

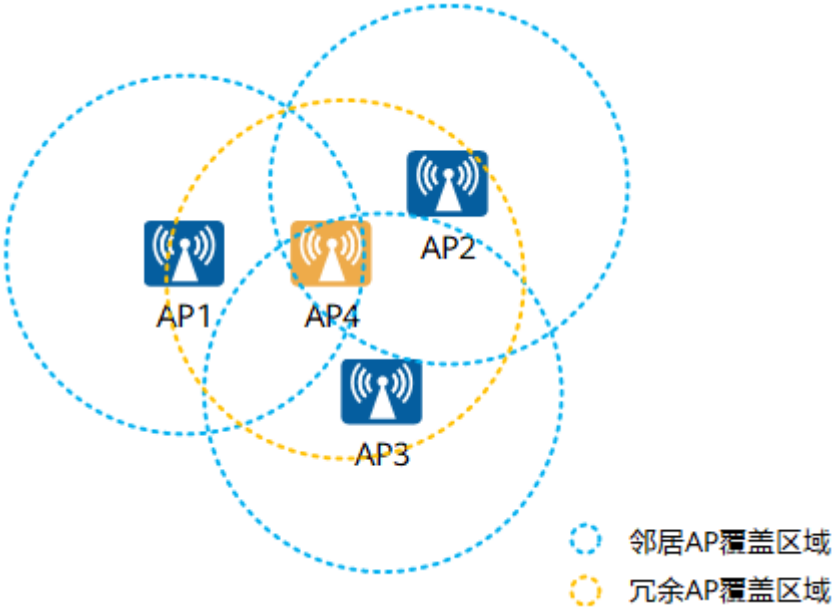
图 11-6 功率增加示意图



冗余射频调整

2.4G冗余射频，后续简称“冗余射频”，指的是该射频和邻居射频存在同频干扰，同时该射频覆盖的区域可以由邻居2.4G射频进行覆盖，这样的射频称之为冗余射频，如图11-7所示。

图 11-7 冗余射频示意图



版权所有 © 华为技术有限公司

WLAN网络中的冗余射频会形成同频干扰，同时也是对网络容量的浪费。因此，对于冗余射频，采用如下处理策略：

- 切换为5G：如果5G可用信道比较多且该冗余射频支持切换到5G，可以切换为5G来增加5G射频的最大容量。
- 切换为monitor：如果5G信道资源使用已经饱和，可以切换为monitor，专用于扫描类业务。
- 关闭射频：关闭冗余射频不会产生覆盖问题，同时有利于降低同频干扰。

如果通过人工识别冗余射频并手动切换或关闭，无疑会形成大量的网络维护成本。DFA（Dynamic Frequency Assignment）功能能够自动识别2.4G冗余射频，并自动切换或关闭冗余射频，降低了2.4G同频干扰，增加了系统容量。

实现原理

射频调优方案主要有如下组成：

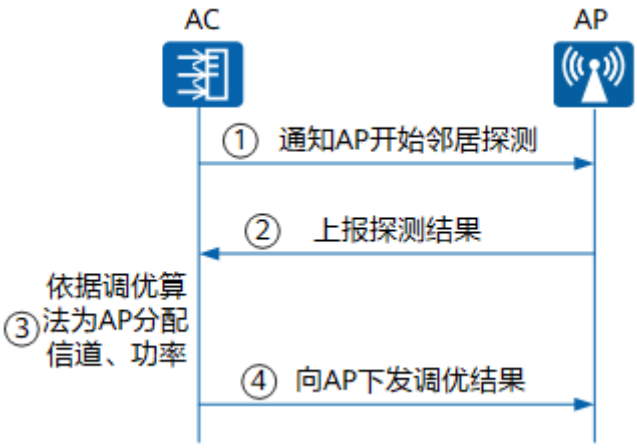
- AP：主动或者被动地收集射频环境的信息；将收集的射频环境信息发送给接入控制器AC；执行AC下发的调优结果。
- AC：根据AP上送的射频环境信息，维护AP邻居拓扑结构信息；运行调优算法统筹分配AP的信道和发射功率；将调优结果反馈给AP执行。

射频调优的方式有全局调优和局部调优。

- **全局射频调优**：调优的作用域为AC管理的所有AP，即AC统一协调各AP的信道和功率，在整体上达到最优，一般在业务较少或新部署WLAN网络时使用。

  如图11-8所示，全局射频调优的原理如下：

  图 11-8 射频调优原理图



  a. 使能全局调优后，AC通知各个AP开始周期性的进行邻居探测。
  b. AP进行周期性的邻居探测并将探测结果上报AC。
  c. AC等待所有AP都上报邻居信息后开始运行全局调优算法为AP分配信道、带宽和功率。

     全局调优算法主要包括动态信道调整算法DCA（Dynamic Channel Allocation）、动态带宽选择算法DBS（Dynamic Bandwidth Selection）、动态频段调整算法DFA（Dynamic Frequency Assignment）和发送功率控制算法TPC（Transmit Power Control）。

d. AC向AP下发调优结果。如果是第一次启动全局调优，AC等待一段时间后根据新收集到的邻居信息再次启动全局调优，如此连续调优多次，可以使得调优结果尽快逼近最佳并稳定下来。

邻居探测

邻居探测的方式有两种：

- 主动探测：AP主动发送邻居探测帧，让周边邻居AP感知本AP的存在。主动探测主要用于建立合法AP之间的邻居关系和获取合法邻居之间的最大干扰信号强度。

  过程如下：AP周期性地在不同信道上发送指定组播地址的Probe Request帧；周围AP收到后感知到该AP为邻居AP，收集邻居信息，其中最关键的是邻居AP的信号强度。

- 被动探测：AP被动接收邻居消息，以感知周边邻居AP的存在。被动探测主要用于合法AP收集AP间实际的干扰和非法AP的干扰。

全局调优算法

全局调优算法的主要思想是通过局部优化达到全局的优化。调优的主要手段是调整信道和功率，调优中信道调整和功率调整是两个独立的算法，两者不存在耦合关系。

- 动态信道调整算法DCA：

  全局调优根据AP间邻居关系紧密程度将所有AP分解为许多小的局部调优组，通过为每一个调优组分配信道从而实现为全局的AP进行信道分配。在局部调优组内部采用比较简单的迭代穷举算法，迭代所有可能的“AP-信道”组合，最终选出一组最优的组合。

- 动态带宽选择算法DBS：

  从802.11ac开始，Wi-Fi系统中的频宽类型增加到了4种：20 MHz、40 MHz、80 MHz和160 MHz。频宽越高，吞吐量越大。由于可用信道数量有限，无法将每个AP的单射频频宽都配置为80MHz或160MHz模式。对于室内非高密部署场景（AP间距10m～15m）的5G网络，通过DBS算法可以自动识别业务优先级、业务吞吐量和干扰的情况，优先为负载高的区域分配更多网络资源，为每个AP的射频动态分配合理的频宽，提升用户体验。算法步骤：

  i. 根据能够组成80MHz/40MHz信道的能力，对可用的5G信道进行分组；
  ii. 按拓扑距离对AP进行分配顺序排序；
  iii. 根据干扰指数、带宽满足度、信道隔离度、信道复用指数等因素，分配主信道；
  iv. 各AP基于20MHz信道，按分配顺序升级为40MHz和80MHz。

- 动态频段调整算法DFA：

  DFA算法主要针对的是冗余2.4G射频的自动识别和调整。DFA对于冗余射频的处理步骤如下：

  i. 识别某个射频为冗余射频后，DCA算法会根据当前网络中射频的信道、带宽、干扰等来决定将该射频切换为5G或monitor。
  ii. 当该射频被切换为5G时，其信道为默认的5G信道。此时，需要再次通过DCA算法对该射频的信道进行调整。
  iii. 在此过程中，一旦漏洞检测机制检测到2.4G射频存在覆盖漏洞，切换后的5G射频会回切到2.4G射频。
  iv. 如果AC出现重启，AP上线时会携带AC重启前的信道、功率、频段、射频开关等配置信息重新上线。如果AP长时间未上线，在上线后会重新进行冗余射频的判断和频段分配。

v. 当关闭DFA功能时，冗余射频将恢复为原配置值。例如，被自动切换为5G或monitor状态的射频将恢复为2.4G。

– 发送功率控制算法TPC：

TPC算法的目标是选择一个合适的发送功率，既能满足本AP的覆盖范围要求，又不会对邻居AP形成较大的干扰。算法步骤：

i. 根据AP的邻居数目估计AP的布放密度，确定发送功率初始值，及对邻居干扰的最小和最大门限。

最小干扰门限：表示对邻居干扰强度很低，干扰可接受，两个AP既相互不感知，又能同时发送报文。最大干扰门限表示对邻居干扰非常大，两个AP之间几乎不能避免相互感知，只能通过CSMA竞争收发报文。

ii. 重新检测邻居间的信号强度，如果邻居的干扰 < 最小干扰门限，根据两者差值大小决定是否提高发送功率。如果邻居的干扰 > 最大干扰门限，则根据两者差值的大小决定是否降低发送功率。

- **局部射频调优**：目标是在局部信号环境恶化时通过小范围内的信道和功率调整，使局部的信号环境达到最佳。局部调优算法中基本的DCA和TPC算法与全局调优完全相同。以下几个场景会触发局部调优：
  - AP上线：AC检测到AP上线后，AC将会给新上线的AP分配信道和功率。为了获取到更好的结果，AC可能还会对新上线AP的直接邻居重新分配信道或功率，例如为了避免新上线AP和邻居间的互相干扰，可能会适当调小邻居的功率。
  - AP下线：AC检测到AP下线后会运行调优算法适当增加下线AP邻居的功率，以求弥补下线AP留下的信号覆盖空洞。考虑到AP异常重启或者人为维护等目的导致的短时间内的重启，AC并不是在AP下线后立刻开始调优，而是等待一段时间后，才在更新邻居信息后运行局部调优算法。
  - 非法AP干扰：非法AP由邻居探测识别，并将干扰信息作为调优的输入，设备根据干扰大小触发局部调优。当干扰大小超过门限（默认-65dBm）时，被认为是严重干扰，及时触发局部调优处理，调整非法AP周边AP的信道，尽量避开非法AP的干扰。
  - 无线环境恶化：由于干扰、信号弱等各种原因引起的丢包率、误码率等的增加。如果AP发现信道利用率过高、底噪过高或无法正常发送Beacon帧，会上报AC触发局部射频调优。
  - 非WiFi设备干扰：包括微波炉、无绳电话等与WiFi系统使用相同的频率的非WiFi设备带来的干扰。对非WiFi设备干扰的识别由频谱分析模块负责，输出的干扰信息作为调优模块的输入，并根据干扰的级别判断是否触发局部调优，如果存在一个严重干扰或一个周期内多次出现较大的干扰则及时触发局部调优，通过调整非WiFi设备周边AP的信道或功率，从而尽量避开非WiFi设备的干扰。
  - 手动触发局部调优：用户通过手动指定AP组或AP来触发局部调优。

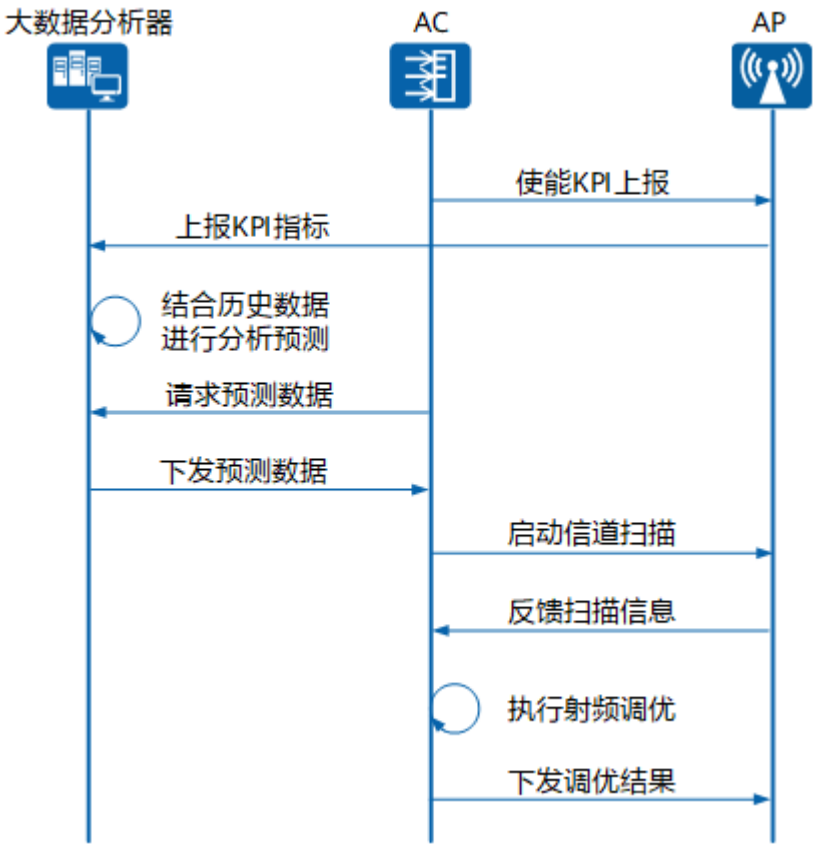
大数据调优

为了防止对正常业务造成影响，一般建议在夜间闲时启动射频调优。如果AP所处的射频环境在闲时和忙时存在显著差异，则可能导致闲时调优效果并不适用于忙时业务需要。通过大数据调优功能，由大数据分析器（CampusInsight）对AP全天采集的网络指标数据进行分析，提供预测数据，使AP在闲时进行的射频调优结果更加贴近忙时所需。

如图11-9所示，通过KPI上报功能，AP可以将网络指标数据上报到大数据分析器，由后者进行汇总和分析预测。在下次触发定时调优时，设备可以结合实时信道质量和大

数据分析器提供的预测数据进行网络调优，使调优结果能有效规避非持续存在的干扰源、更加符合业务需要。

图 11-9 大数据调优原理



在食堂、办公区、候车点、咖啡厅等存在明显人流的场景中，对于部署在人流附近的AP，往往存在较多短暂接入又迅速离开的STA。AP的空口资源会被此类STA大量占用，从而导致性能下降，而此类STA自身的上网体验也会由于上网方式的无谓切换而受到影响。为了方便表述，本文将处于这种状态的AP称之为“边缘AP”，将短暂接入又迅速离开的STA称之为“游牧STA”。大数据分析器可以根据AP上报的网络指标数据判断它是否为边缘AP，并在下次大数据调优中通过调整AP的发射功率来抑制游牧STA的接入，改善AP射频的健康度。

11.2.2 终端迁移

简介

随着终端对于WLAN网络的业务体验要求越来越高，让终端关联并接入合适的AP就显得越发重要。终端迁移功能能够结合实际的WLAN网络环境将业务体验不佳的终端迁移到合适的AP上，提升终端业务体验。

终端迁移功能综合了频谱导航、负载均衡和智能漫游等功能：

- 在终端关联前，通过Probe抑制来引导终端优先接入5G射频。
- 在终端关联后，通过目标AP选择算法，综合衡量终端的双频能力、AP的负载和信号质量，引导终端接入更优的AP。

版权所有 © 华为技术有限公司

终端的迁移引导

终端关联前的迁移引导

在终端关联阶段，AP会解析终端发送的Probe Request报文中携带的multi-band信息来确认终端是否具备双频能力，然后对支持双频的终端进行2.4G频段的抑制，让终端优先接入5G射频。具体内容请参见**11.2.3 频谱导航**。

终端关联后的迁移引导

- 周期性均衡负载
  a. AC对各AP基于负载进行排序。
  b. 基于排序的结果逐个选择高负载的AP进行负载均衡。
  c. AC查找终端的邻居AP列表，并结合算法明确终端迁移的目标AP。
  d. 将终端迁移引导至目标AP。

  具体内容请参见**11.2.4 基于AP的负载均衡**。
- 粘性终端迁移

  当某终端被判定为粘性终端时，会通过智能漫游的方式对于该终端进行迁移引导，具体内容请参见**11.2.5 智能漫游**。
- 周期性识别

  AC周期性的遍历所有在线终端，选择接入时间满足10分钟以上的终端，判定终端是否存在更优的AP，如果存在，则通知AP对终端进行迁移引导。

终端的邻居 AP 列表

终端迁移功能中，在对终端迁移前需要确认终端迁移的目标AP，而目标AP是从终端的邻居AP中选择的。因此，AC就需要收集、存储并维护终端的邻居AP信息列表。

终端的邻居AP信息的获取方式包括终端Probe收集和终端Beacon report测量。

- 终端Probe收集：AP主动扫描各信道并收集终端信息（Probe帧、管理帧等），收集后周期性上报给AC，AC基于终端形成邻居AP列表。
- 终端Beacon report测量：对于支持802.11k协议的终端，通过Beacon request/report能够让测量终端在指定信道或一组信道上从其他终端获取AP列表信息，测量终端会将测试结果上报给AP，由AP周期性上报给AC。

  测量的类型分为三种模式：
  - Active：主动模式，测量终端向其他终端发送Probe帧后获取其他终端返回的AP信息。
  - Passive：被动模式，测量终端不向其他终端发送Probe帧，只获取其他终端的AP信息。
  - Beacon Table：Beacon表模式，直接获取其他终端上的AP信息。

说明

在终端关联阶段，AP会从请求报文中解析“supported channels IE”字段并上报至AC，由AC记录各终端支持的信道。在引导终端迁移时，AC会根据信道支持情况为终端选择合适的AP，确保终端在迁移后仍可正常使用无线业务。

终端迁移的方式

当终端满足了迁移的触发条件时，AP会对终端进行迁移引导：

- 对于支持802.11v协议的终端，AP优先采用BTM方式对终端进行迁移，如果终端不支持802.11v协议，则使用deauth方式进行迁移。
- AP在通过BTM或deauth消息通知终端迁移前，会通知邻居AP进行终端的关联抑制，抑制的方式包括probe抑制和auth抑制。
- 对于存在语音视频业务的终端，不做迁移处理。
- 终端新上线或发生漫游后，5分钟内不做迁移引导处理。

11.2.3 频谱导航

简介

现网应用中，大多数STA同时支持2.4G和5G频段。某些STA通过AP接入网络时，默认选择2.4G接入。这就导致信道本身就少的2.4G频段显得更加拥挤，负载高，干扰大；而信道多，干扰小的5G频段优势得不到发挥。特别是在高密度用户或者2.4G频段干扰较为严重的环境中，5G频段可以提供更好的接入能力，减少干扰对用户上网的影响。如果用户想要接入5G，则需要在STA上手工选择。

通过频谱导航功能，AP可以控制STA优先接入5G，减少2.4G频段上的负载和干扰，提升用户体验。

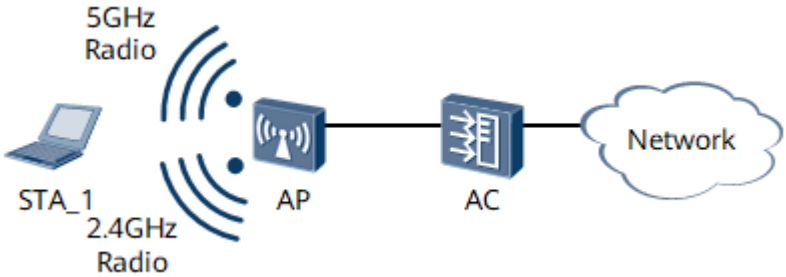
说明

实现频谱导航功能的AP的两个频段必须使用相同的SSID和安全策略。

工作原理

频谱导航的工作原理主要分为两阶段，以图11-10为例：

图 11-10 频谱导航组网图



1. 优先接入5G频段

   在AP的接入用户数达到频谱导航5G优先的起始门限前，优先接入5G频段。

   当AP收到一个新STA（STA_1）发送的探测请求帧（Probe Request）时，会从中解析此STA支持的频段信息。如果支持双频，则抑制在2.4G射频上的探测应答帧（Probe Response），从而引导STA接入到5G射频。

2. STA自由选择接入频段

   当AP的接入用户数达到频谱导航5G优先的起始门限，并且AP的5G射频接入用户数相对于总接入用户数占比超过占比门限，则由STA自由选择接入频段。

版权所有 © 华为技术有限公司

11.2.4 基于 AP 的负载均衡

简介

负载均衡功能可以实现在WLAN网络中均衡AP的负载，充分地保证每个STA的带宽。负载均衡适用于高密度无线网络环境中，用来有效保证STA的合理接入。

如图11-11所示，AP_1和AP_2与AC关联，AP_1下有4个在线用户(STA_1～STA_4)，AP_2上有1个在线用户(STA_5)。如果AP_1覆盖范围内无线用户过多，且都通过AP_1连接Network，这样就会导致AP_1上负载过重，AP_2上资源空闲。

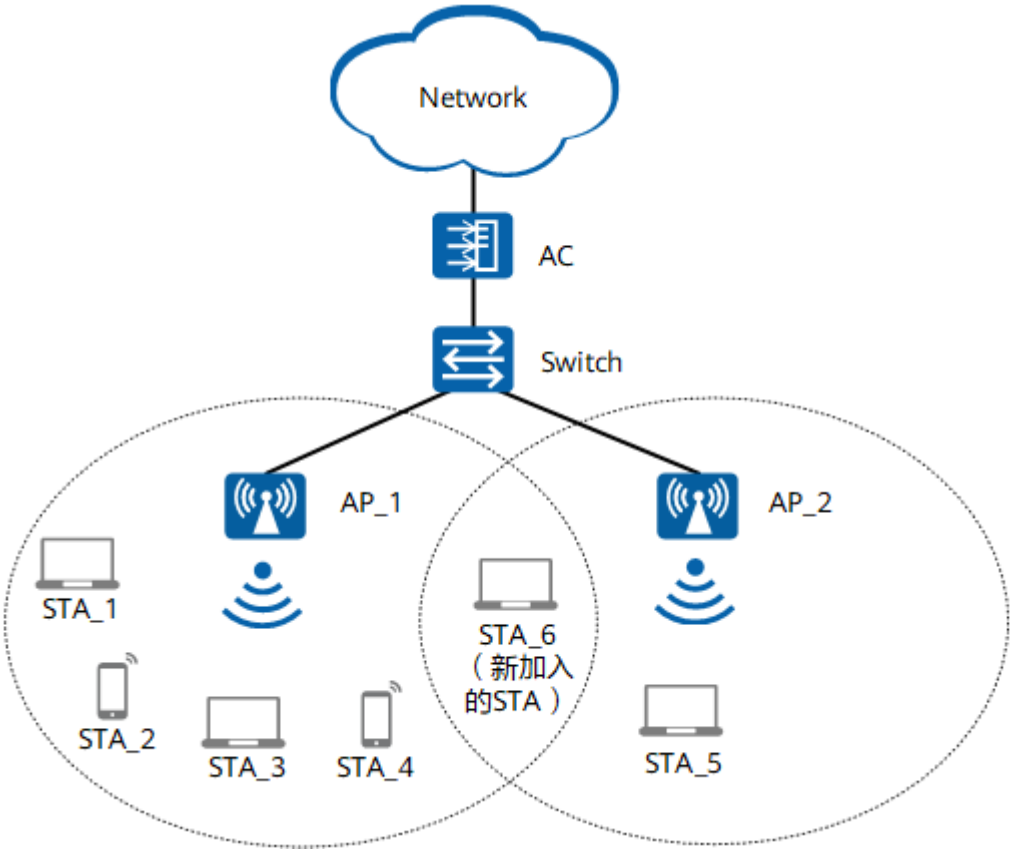
使能负载均衡后，如果某些AP负载相对较高，AC会在综合衡量终端双频能力、AP的负载和信号质量后引导此AP上的部分STA迁移到负载相对较轻的AP，从而实现AP资源的有效利用。

说明

使能负载均衡功能的AP必须连接到同一AC上，且STA能够扫描到相互进行负载均衡的AP的SSID。

本文描述的负载均衡算法仅针对V200R010C00及之后版本的FIT AP。对于V200R009C00版本的FIT AP，请参见该版本对应的《产品文档》。

图 11-11 负载均衡组网图



工作原理

按照是否需要手工创建负载均衡组，分为静态负载均衡和动态负载均衡：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 静态负载均衡：将提供相同业务的一些AP通过手工配置加入到一个负载均衡组中。AP周期性地向AC发送与其关联的STA的信息，AC根据这些信息周期性地执行负载均衡过程。实现静态负载均衡，需要满足：
  - 图11-11中的AP是以单频AP（即AP仅支持一个射频：2.4G或5G）为例。如果是多频AP，则AP上相同频段的射频之间实现负载均衡。
  - 每个负载均衡组内成员有限，最多支持16个成员。
- 动态负载均衡：STA上线之前，发送广播的Probe Request报文，扫描周围的AP。AP收到STA探测信号后，上报AC。AC将所有上报该STA的AP动态组成一个组，然后根据负载均衡算法判断是否要引导该STA接入到负载相对较轻的AP。动态负载均衡解决了静态负载均衡的成员数目有限的缺点。

负载均衡算法如下：通过公式（当前射频已关联的用户数/当前射频支持的最大关联用户数）×100%，计算出均衡组内所有成员（即所有AP射频）的负载百分比，得到最小值。然后取STA预加入的AP射频的负载百分比与最小值的差值，并将此差值跟设置的负载差值门限（通过命令行配置）比较，如果差值小于预设置的负载差值门限，则认为负载均衡；否则，认为负载不均衡，并启动负载均衡迁移机制。

说明

公式中的“当前射频支持的最大关联用户数”与AP的具体形态有关，用户可通过命令**display ap-type** { **id** *type-id* | **type** *ap-type* }查看回显字段**Maximum station number**获得。

以静态负载均衡为例，说明负载均衡的实现过程：

如图11-11所示，AP_1射频下有4个在线STA（STA_1～STA_4），AP_2射频下有1个在线STA（STA_5），超过负载均衡起始门限5，AP1射频和AP2射频支持的最大关联用户数为10，配置的负载差值门限为5%。

通过上面公式可以得出，AP_1射频的负载百分比为40%（4/10×100%=40%），AP_2射频的负载百分比为10%(1/10×100%=10%)。因此，负载百分比的最小值为10%。AP_1的负载百分比与最小值的差值为30%（40%-10%=30%），大于负载门限值（5%），判断结果为两AP当前的负载不均衡，需要启动负载均衡机制，从AP_1迁移部分STA到AP_2。

11.2.5 智能漫游

简介

现网应用中，有一类终端漫游的主动性较差，主要表现为：始终“坚持”关联在其最初关联的AP上，即使随着终端的移动，其已经与当前关联的AP距离很远、信号很弱、速率很低，这类终端依旧不能漫游到其他信号更好的邻居AP。这类终端被称为粘性终端。

粘性终端带来的危害：

- 自身业务体验差：终端始终关联在信号差的AP上，导致无线信道速率下降严重。
- 影响无线信道整体性能：终端信号差、速率低，导致经常传输丢包或者重传，长时间占用无线信道，影响其他信号好的终端不能得到足够的时间占用无线信道。

智能漫游功能正好解决了这一问题。用户配置了智能漫游功能后，系统主动促使终端及时漫游到信号更好的邻居AP。

智能漫游带来的收益：

版权所有 © 华为技术有限公司

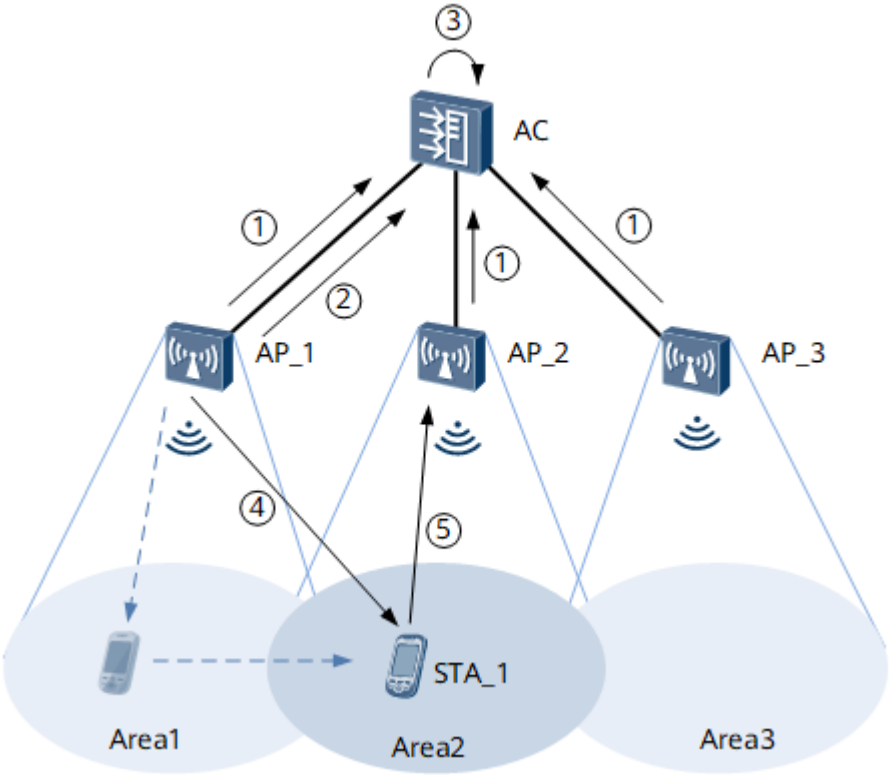
- 性能提升
  - 针对普通覆盖场景：通过将信号差的终端漫游到信号更好的AP上，提升终端自身地业务体验和无线信道整体性能。
  - 针对高密覆盖场景：终端信号一般比较好，但是通过智能漫游将终端关联到信号更优的AP，也能显著提升无线信道性能。
- 负载均衡

  通过智能漫游，确保每个终端都关联到离自己最近的AP下，实现了AP间负载均衡。

工作原理

如图11-12所示，智能漫游的工作原理如下：

图 11-12 智能漫游工作原理图



1. AP采集周边的终端信息，发现邻居AP，周期性的上报AC。

   邻居AP的发现，有如下几种方式：
   - AP侦听终端的Probe帧。
   - AP周期性的切换信道，主动扫描终端。
   - 通过802.11k协议的Beacon report机制，要求终端上报它所看到邻居AP。

   AC通过AP的上报信息维护终端邻居表，终端邻居表主要是记录每个终端的邻居AP和对应的信号强度RSSI、接收信号信噪比RSNI（Received Signal-to-Noise Indication）。

版权所有 © 华为技术有限公司

2. STA_1关联AP_1时，AP_1会实时采集终端STA_1的信噪比和接入速率，并判断STA_1是否为粘性终端。如果AP_1认为此终端为粘性终端，则AP_1将此信息上报AC。

   判断终端为粘性终端的标准：终端STA_1当前关联的AP_1如果在持续一段时间内均检测到STA_1的信号低于阈值，才会被认为此终端为粘性终端。

   在图11-12中，STA_1从Area1移动到Area2，AP_1在持续一段时间内均检测到STA_1的信号低于阈值，此时AP_1认为STA_1为粘性终端。

3. AC收到上报的信息后，在终端邻居表中选出STA_1最佳的邻居AP_2，并将其作为终端STA_1的漫游目标下发给AP_1。

   如何选择漫游目标：

   a. AC查询终端邻居表信息，选出RSSI和RSNI超过当前关联AP的邻居AP，且超出程度要达到一定阈值。选出的邻居AP即为漫游目标备选。

   b. AC在漫游目标备选中，根据信噪比、接入速率、负载均衡等因素，进一步选出最佳的作为触发终端漫游的目标AP。

   为防止终端移动或信号波动情况下频繁触发终端漫游，终端只有连续3次被检测为粘性终端后才会触发漫游。

4. AP_1通过802.11v协议的BSS transition机制或者强制用户下线的方式，促使STA_1漫游到目标AP_2上。

   与发生漫游的终端（STA_1）断开关联时，原关联AP（AP_1）会临时抑制该STA的关联请求，防止它再次关联到信号差的原关联AP（AP_1）。

5. 终端STA_1漫游到目标AP_2上。

特别地，有部分终端由于个体差异，即使AP将其强制下线也不会漫游到信号更好的AP上，而是“固执”地关联在上次关联的AP，甚至不再发起关联。针对这类终端，AC将会进行记录，将其标记为“不可切换”终端。当一个“不可切换”终端被判断为粘性终端时，AP在一定时间内不再对其触发漫游，以防止终端业务中断。

11.2.6 用户 CAC

WLAN网络中存在较多用户时，如高密场景，随着上线用户数目的增多，用户间对信道的抢占激烈，导致每个用户的上网质量变差。为了保证在线用户的上网体验，可以部署用户连接准入控制CAC（Call Admission Control）功能，AP通过统计射频的信道利用率、在线STA数或终端信噪比，设置门限值控制用户的接入，保证在线用户的上网质量。

CAC使用两个门限值，分别控制新增用户和漫游用户的接入。新用户接入时，AP检查当前的信道利用率、用户数或终端信噪比是否达到新增用户的门限值，如果达到则拒绝新用户的接入，并可以隐藏SSID，避免其他新用户搜索到此射频提供的WLAN服务。对于基于信道利用率和基于用户数的用户接入控制，为了保证在线用户能够漫游到此AP，需要为漫游用户预留一定资源，但如果漫游用户过多，同样会影响在线用户的上网体验，这就需要漫游用户的门限值。当漫游用户接入时，只要未达到漫游用户门限，漫游用户都可以接入该射频。

CAC有如下几种实现方式：

- 基于信道利用率

  基于信道利用率的CAC，能更精准的保证用户质量，但算法较为复杂。当用户间的业务类型和流量大小差异较大时，推荐使用此方式。

  – AP收到新用户上线请求时，先计算当前射频上的信道利用率，如果未达到新增用户门限值，则允许新用户上线。否则拒绝新用户的上线。

版权所有 © 华为技术有限公司

  - 如果新用户上线后，信道利用率达到了新增用户门限值，则拒绝其他新用户的接入请求，发送告警，同时还可以隐藏SSID。对于漫游用户的接入，检查信道利用率是否达到了漫游用户门限值，如果达到，则拒绝漫游用户的接入请求，发送告警。
  - AP周期性检测射频的信道利用率，一旦降到新增用户门限以下，则发送解除告警，解除SSID的隐藏，允许新用户上线。
- 基于用户数

  基于用户数的CAC，不如基于信道利用率的CAC计算精确，但算法简单。当多数用户使用的业务类型相同，业务流量平均时，推荐使用此方式。
  - AP收到新用户上线请求时，先计算当前射频上的用户数，如果未达到新增用户门限值，则允许新用户上线。否则拒绝新用户的上线。
  - 如果新用户上线后，在线用户数达到了新增用户门限值，则AP拒绝其他新用户的接入请求，发送告警，同时还可以隐藏SSID。对于漫游用户的接入，检查在线用户数是否达到了漫游用户门限值，如果达到，则拒绝漫游用户的接入请求，发送告警。
  - 如果用户下线后，在线用户数目降到新增用户门限以下，则AP发送解除告警，解除SSID的隐藏，允许新用户上线。
- 基于终端SNR

  基于终端信噪比的CAC，可以限制弱信号用户接入。适用于WLAN网络整体信号覆盖效果好，覆盖范围边缘信号较弱的WLAN网络的场景。

  AP收到新用户上线请求时，先查看当前请求终端的SNR，如果未达到新增用户门限值，则允许新用户上线。否则拒绝新用户的上线。

11.3 射频资源管理配置任务概览

射频资源管理的配置任务如**表11-1**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 11-1 射频资源管理配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置干扰检测	WLAN网络的无线信道经常会受到周围环境影响而导致服务质量变差。通过配置干扰检测，监测AP可以实时了解周围无线信号环境，并及时向AC上报告警。 干扰检测可以检测的干扰类型包括：AP同频干扰、AP邻频干扰和STA干扰。 ● AP同频干扰：两个工作在相同频段上的AP之间的相互干扰。例如，对于规模较大的WLAN网络（例如高校），同一信道常常需要被不同AP使用。当这些AP之间存在着重复区域时，就存在同频干扰问题，大大降低网络性能。 ● AP邻频干扰：两个中心频率不同的AP的发射频宽有重叠的部分，形成了邻频干扰。因此，邻频设备距离太近或信号太强时，会导致整体的噪声变高，影响网络性能。 ● STA干扰：如果AP周围存在过多的非本AP管理的STA，可能对本AP下的STA的业务造成干扰。	**11.6 配置干扰检测**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
配置射频调优	WLAN网络中，AP的工作状态会受到周围环境的影响。例如，当相邻AP的工作信道存在重叠频段时，某个AP的功率过大会对相邻AP造成信号干扰。通过射频调优功能，动态调整AP的信道和功率，可以使各AP（同一AC管理的AP）的信道和功率保持相对平衡，保证AP工作在一个最佳状态。 根据射频调优作用的对象，射频调优的方式包括： ● 全局射频调优：AP域内所有AP动态分配合理的信道和功率，一般用于新部署WLAN网络或WLAN网络出现大面积环境恶化的情况。 ● 局部射频调优：对指定的AP动态分配合理的信道和功率，一般用于新增AP或AP域内出现局部信号干扰的情况。	11.7 配置射频调优
配置负载均衡	负载均衡功能可以实现在WLAN网络中平衡AP的负载，充分地保证每个STA的带宽。负载均衡适用于高密度无线网络环境中，用来有效保证STA的合理接入。	11.9 配置负载均衡

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
配置频谱导航	频谱导航是指对于双频AP（AP同时支持2.4G和5G射频），如果STA也同时支持5G和2.4G的功能，则AP控制STA优先接入5G。 现网应用中，大多数STA同时支持5G和2.4G的功能，STA通过AP接入Internet时，通常默认选择2.4G接入。如果用户想要接入5G，需要手工选择。在高密度用户或者2.4G频段干扰较为严重的环境中，5G频段可以提供更好的接入能力，减少干扰对用户上网的影响。通过频谱导航功能，AP可以控制STA优先接入5G。	**11.8 配置频谱导航**
配置AP的高密功能	对于体育馆、演讲厅、图书馆、报告厅、发布会现场和学校宿舍等人员密集和数据流量需求高的场景，密集布放AP是提升用户体验的一种重要手段。 由于WLAN在2.4G只有三个独立频点，当密集布放AP时，不可避免的存在由于多个AP在一个信道频段内工作导致的同频干扰，最终影响WLAN网络的整体性能。通过配置高密功能，AP可以根据相应的算法对天线、功率和信号接收门限值进行调整，减少AP间的同频干扰，提高用户的上网体验。 该功能适用于高密WLAN网络（AP密集布放，例如体育馆、演讲厅、图书馆、报告厅、宿舍、发布会现场等）场景。	**11.13 配置动态EDCA参数调整** **11.10 配置智能漫游** **11.12 配置用户CAC** **11.15 配置逐包功率调整**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
智能漫游	适用于STA接入AP的信号很弱时或者速率很低场景，提升其他在线用户体验。 通过智能漫游功能，AP主动向低于指定信号强度或指定接入速率的STA发送解除关联帧，让STA可以重新连接。	11.10 配置智能漫游
配置逐包功率调整	对于WLAN网络整体信号覆盖效果好的环境，配置逐包功率调整，可以减少AP的能耗和辐射，也可以减少AP发送报文对周围设备的干扰。	11.15 配置逐包功率调整

11.4 射频资源管理缺省配置

表 11-2 WLAN 射频资源管理的缺省配置

参数	缺省值
信道自动选择功能	使能
发送功率自动选择功能	使能
射频调优功能	使能
频谱导航	使能
干扰检测功能	未使能
静态负载均衡	未配置
动态负载均衡	使能
智能漫游	使能
动态EDCA参数调整	未使能
AP的逐包功率调整功能	未使能

11.5 射频资源管理配置注意事项

- 基于信道利用率的负载均衡机制不支持用户接入后的迁移。
- 如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

版权所有 © 华为技术有限公司

11.6 配置干扰检测

背景信息

在配置干扰检测后，如果检测到干扰，将会触发告警：

- 同频干扰：WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap
- 邻频干扰：WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap
- STA干扰：WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap

前置任务

在配置干扰检测之前，请先**配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或者**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或者5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**interference detect-enable**，使能干扰检测功能。

缺省情况下，干扰检测功能处于未使能状态。

步骤5 （可选）执行如下命令，配置干扰检查门限值：

- 执行命令**interference co-channel threshold** *threshold-value*，配置同频干扰的告警门限值。

  缺省情况下，同频干扰告警门限值为50%。
- 执行命令**interference adjacent-channel threshold** *threshold-value*，配置邻频干扰的告警门限值。

  缺省情况下，邻频干扰告警门限值为50%。
- 执行命令**interference station threshold** *threshold-value*，配置STA干扰的告警门限值。

  缺省情况下，STA干扰的告警门限值为32。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的干扰检测的配置信息。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的干扰检测的配置信息。

版权所有 © 华为技术有限公司

11.7 配置射频调优

背景信息

通过配置射频调优，动态调整AP的信道、带宽和发送功率，可以使同一AC管理的各AP保持相对平衡，保证AP工作在一个最佳状态。

射频调优功能有三种模式，均支持补盲、反补盲和局部调优：

- 自动调优模式：设备会根据调优间隔（间隔由参数**interval**指定，缺省值是1440分钟，起始时间为03:00:00）进行周期性的全局调优。

  说明

  自动模式下，设备会持续进行邻居探测，并刷新邻居信息，当到调优间隔，会触发全局调优。

- 手动调优模式：设备不会主动进行调优，用户需要执行**calibrate manual startup** [{ **ap-group** *group-name* }&<1-4> | **ap-id** *ap-list*]命令来手动触发全局调优或局部调优（通过指定AP组或AP）。
- 定时调优模式：设备仅在每天指定时刻（由参数**time**指定）触发全局调优。

三种工作模式互斥，用户可根据自己的实际情况选择一种。建议用户使用**定时调优**（执行命令**calibrate enable schedule time** *time-value*），并将调优时间定为用户业务空闲时段（如当地时间凌晨00:00-06:00时段）。

在进行射频调优前，可以根据当前的无线环境有针对性的配置射频调优的参数，从而达到更好的调优效果。

- 开启DFS优选信道功能：AP由于扫描到雷达信号而切换信道时，会在国家码定义的范围内随机选择信道（优先选择调优信道），可能与周边5G射频的工作的信道相同或者相近，从而导致干扰非常严重、用户上网体验差。默认开启DFS优选信道功能，可以将AP的5G信道调整到干扰最小的信道，避免干扰。
- 配置射频调优底噪阈值：射频调优的底噪阈值可用来判断周边环境噪声是否正常，当AP检测到底噪持续高于阈值，就上报底噪偏高消息给AC，AC通过调优方式避开底噪高的信道，提高用户上网体验。配置该功能时，需要在配置调优策略时选择**noise-floor**，否则该功能不生效。
- 配置射频调优TPC覆盖：当开启射频调优时，对于AP的布放场景不同，AP布放距离不同或AP布放高度不同，TPC的覆盖阈值不同，实际使用时需要根据AP的实际布放调整AP的TPC，以使TPC的结果能达到最优的覆盖效果。阈值越大，TPC调整的功率值会整体提高。
- 配置射频调优的最大功率值和最小功率值：

  当开启射频调优时，调优TPC根据探测到的邻居AP信息计算得出调整功率。如果通过TPC计算得出的调整功率过大，可能会导致AP之间出现信号干扰；如果通过TPC计算得出的调整功率过小，可能会导致满足不了射频覆盖。

  通过命令**calibrate max-tx-power**和**calibrate min-tx-power**配置最大调优功率值和最小调优功率值后，AP在进行射频调优后，最终生效的功率会在这两个值之间。

- 配置误码率阈值：射频上MAC层（以最低速率）发出一个报文后收不到对方的ACK则认为出现了错误。误码率阈值可以用来判断射频周围当前的信号环境是否正常，当射频统计到的误码率超过门限值时，认为信号环境异常，可以通过调优的方式来改善信号环境或避开干扰。

版权所有 © 华为技术有限公司

前置任务

在配置射频调优之前，请先**配置WLAN基本业务**。

配置注意事项

- 全局调优是针对所有AP进行的调优。
- 对于配置WDS网桥或Mesh链路的射频，射频调优功能不生效。
- 射频调优功能不适用于AP相互无法感知的场景，例如：AP使用定向天线、AP相隔较远或者AP间被阻隔等导致无法相互感知的情况。
- 射频调优功能不适用于高密场景、WDS/Mesh回传场景、轨交场景和室外定向天线的覆盖场景。
- 射频的工作模式为监控模式时，此射频不参与调优。
- 配置射频调优、智能漫游、WIDS等依赖于信道扫描的功能后，在扫描过程中如果触发了射频的信道切换，在信道切换的瞬间会导致用户业务数据延迟增大，可能会影响无线业务体验。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 配置AP的信道和发射功率自动选择功能。

在AP组下配置

1. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
2. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
3. 执行命令**calibrate auto-channel-select enable**，使能信道自动选择功能。

   AP组射频视图下，缺省使能信道自动选择功能；AP射频视图下，缺省未配置信道自动选择功能。
4. 执行命令**calibrate auto-txpower-select enable**，使能发送功率自动选择功能。

   AP组射频视图下，缺省使能发送功率自动选择功能；AP射频视图下，缺省未配置发送功率自动选择功能。
5. （可选）执行命令**calibrate auto-bandwidth-selection enable**，使能动态带宽选择（DBS）功能。

   AP组射频视图下，缺省关闭动态带宽选择功能；AP射频视图下，缺省未配置动态带宽选择功能。此命令仅针对5G射频有效。
6. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
7. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

在指定AP上配置

1. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
3. 执行命令**calibrate auto-channel-select enable**，使能信道自动选择功能。

   AP组射频视图下，缺省使能信道自动选择功能；AP射频视图下，缺省未配置信道自动选择功能。

4. 执行命令**calibrate auto-txpower-select enable**，使能发送功率自动选择功能。

   AP组射频视图下，缺省使能发送功率自动选择功能；AP射频视图下，缺省未配置发送功率自动选择功能。

5. （可选）执行命令**calibrate auto-bandwidth-selection enable**，使能动态带宽选择功能。

   AP组射频视图下，缺省关闭动态带宽选择功能；AP射频视图下，缺省未配置动态带宽选择功能。此命令仅针对5G射频有效。

6. 执行命令**quit**，返回AP视图。
7. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 配置AP的DFS优选信道、底噪阈值、TPC等功能。

1. 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，进入RRM模板视图。
2. （可选）执行命令**dfs smart-selection disable**，关闭DFS优选信道功能。

   缺省情况下，已开启DFS优选信道功能。

3. （可选）执行命令**dfs recover-delay** *delay-time*，配置DFS信道回切延迟时间。

   缺省情况下，DFS信道回切延迟时间为0分钟，表示达到法规老化时间（30分钟）后立即回切为手动规划的信道。

4. （可选）执行命令**calibrate noise-floor-threshold** *threshold*，配置触发调优的底噪阈值。

   缺省情况下，触发调优的底噪阈值的阈值为-75dBm。

5. （可选）执行命令**calibrate tpc threshold** *threshold*，配置射频调优TPC（Transmit Power Control）覆盖的阈值。

   缺省情况下，调优TPC覆盖阈值为-60dBm。

6. （可选）执行命令**calibrate max-tx-power** { *2g-power* | **radio-5g** *5g-power* }，配置射频调优调整的最大功率值。

   缺省情况下，射频调优调整的最大功率值127dBm。

7. （可选）执行命令**calibrate min-tx-power** { *2g-power* | **radio-5g** *5g-power* }，配置射频调优调整的最小功率值。

   缺省情况下，2G射频调优调整的最小功率值为9dBm，5G射频调优调整的最小功率值为12dBm。

8. （可选）执行命令**calibrate error-rate-threshold** *error-rate-threshold*，配置重传率门限参数。

   缺省情况下，重传率门限参数为60%。

9. （可选）执行命令**calibrate error-rate-check interval** *interval* **traffic-threshold** *traffic-threshold*，配置重传率检测周期和流量阈值。

   缺省情况下，重传率检测周期为1分钟，流量阈值为1250kbps。

10. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
11. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
12. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
13. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**calibrate enable** { **auto** [**interval** *interval-value* [**start-time** *start-time*]] | **manual** | **schedule time** *time-value* }，配置射频调优的模式。

缺省情况下，射频调优的模式为**auto**模式，调优的时间间隔为1440分钟，起始时间为03:00:00。

步骤6 （可选）执行命令**calibrate policy** { **rogue-ap** | **load** | **non-wifi** | **noise-floor** }，创建射频调优策略。

缺省情况下，没有射频调优策略。此命令可重复配置，用户可根据实际场景将上述策略组合使用。

说明

如果在RRM模板下配置了触发调优的底噪阈值，这里的射频调优策略需要选择**noise-floor**，否则功能不生效。

射频调优策略包括以下几种：

- 入侵模式（rogue-ap）：所在网络中存在非法AP（即此AP不受本AC控制）时，设备会立即规避该非法AP的干扰。该策略可能会导致信道切换频繁，建议在技术支持人员指导下使用。
- 负载（load）：信道分配会考虑AP流量负载的差异，设备会优先给负载较重的AP分配干扰小的信道。负载随着时间会发生变化，建议在技术支持人员指导下使用。
- 非Wi-Fi（non-wifi）：所在网络中出现非Wi-Fi干扰时，设备会立即规避干扰。
- 底噪调优（noise-floor）：当所在网络中由于特殊的外部干扰造成AP的底噪过高，导致业务体验恶化时，设备会规避干扰。当AP连续三次检测到当前信道底噪超过底噪阈值门限时，AP通知AC当前信道底噪过高，AC就会通过射频调优调离此信道，并在30分钟内不会调回此信道。

说明

入侵模式、非Wi-Fi模式和底噪调优模式的射频调优策略仅在自动调优模式下生效。

步骤7 （可选）执行命令**calibrate sensitivity** { **high** | **medium** | **low** | **insensitivity** | **custom-threshold** *custom-threshold* }，配置射频调优的灵敏度。

缺省情况下，射频调优的灵敏度为**medium**。

步骤8 （可选）配置调优信道集合和调优带宽。

1. 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，进入域管理模板视图。
2. 执行命令**dca-channel 5g bandwidth** { **20mhz** | **40mhz** | **80mhz** }，配置调优带宽。

   缺省情况下，全局调优带宽是20MHz。此命令仅针对5G射频有效。
3. 执行命令**dca-channel** { **2.4g** | **5g** } **channel-set** *channel-value*，配置调优信道集合。

   缺省情况下，2G射频下为1、6、11信道，5G射频为对应国家码下的所有信道。用户在配置调优信道时，可根据屏幕提示指定信道。

说明

在配置调优信道集时，请尽量避开雷达信道。

配置信道时，请注意要配置为终端支持的信道，否则终端无法搜索到无线信号。

仅如下AP支持80MHz调优带宽。

- AD9430DN-12（含配套RU）、AD9430DN-24（含配套RU）、AD9431DN-24X（含配套RU）、AP1050DN-S、AP2030DN、AP2030DN-S、AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP3010DN-V2、AP3030DN、AP4030DN、AP4030DN-E、AP4030TN、AP4050DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4051TN、AP4130DN、AP4151DN、AP430-E、AP5030DN、AP5030DN-S、AP5050DN-S、AP5130DN、AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN、AP7030DE、AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、AP7152DN、AP8030DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8130DN、AP8130DN-W、AP8150DN、AP8182DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP3050DE、AP7060DN、AP2051DN-L-S、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP6750-10T、AirEngine 5760-10、AP9131DN、AP9132DN和AP9330DN

在配置40MHz或者80MHz调优带宽时，请先确认国家码下是否存在相应带宽的信道。

为确保调优效果，建议调优信道不少于三个。

为了避免信号干扰，请确保相邻AP工作在非重叠信道上。由于2.4G频段存在重叠信道，建议用户在配置调优信道时，选择1、6、11或者1、5、9、13的非重叠信道组合。

手动配置的信道仅当信道自动选择功能关闭时才会生效，实际生效的信道还受限于当地法律法规和AP实际能力。

手动配置的5G射频调优带宽仅当信道自动选择功能开启、且5G射频带宽自动选择功能关闭时才会生效。

4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 （可选）执行命令**calibrate environment-deterioration-blacklist threshold** *threshold*，配置信道环境恶化次数黑名单阈值。

信道环境恶化次数黑名单阈值缺省为16。

设备以天为单位统计各信道的平均环境恶化次数，从而识别射频环境质量较差的信道，并在下次调优时按环境恶化次数对这些信道进行不同程度的干扰惩罚（尽量避开这些信道）。环境恶化告警次数超出阈值的信道将自动加入黑名单中，在下次调优时直接跳过。

说明

如果有半数以上调优信道的环境恶化次数超过阈值，则设备下次调优时对所有信道进行干扰惩罚，不做信道黑名单处理。

步骤10 配置DFA（Dynamic Frequency Assignment）功能。

1. （可选）执行命令**calibrate flexible-radio manual-recognize**，手动触发识别冗余射频功能。
2. 执行命令**calibrate flexible-radio** { **auto-switch** | **auto-off** }，开启全局DFA功能并配置冗余射频的处理模式。

   缺省情况下，全局DFA功能为关闭状态。
3. 进入射频视图。
   - 进入AP组射频视图。
     i. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
     ii. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

iii. （可选）执行命令**calibrate flexible-radio disable**，关闭指定射频的DFA功能。

缺省情况下，DFA功能为开启状态。

iv. 执行命令**quit**，返回AP组视图。

– 进入AP射频视图。

i. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

ii. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

iii. （可选）执行命令**calibrate flexible-radio disable**，关闭指定射频的DFA功能。

缺省情况下，DFA功能为开启状态。

iv. 执行命令**quit**，返回AP视图。

4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 配置调优扫描功能。

配置的空口扫描模板，将会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS功能生效。

1. 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。
2. 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

   缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。
3. 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

   缺省情况下，空口扫描信道集合为RU对应国家码支持的所有信道。

   如果射频工作模式为监控模式，则扫描AP对应国家码支持的所有信道。
4. 执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描间隔时间。

   缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。
5. 执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描持续时间。

   缺省情况下，空口扫描持续时间为60毫秒。
6. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
7. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
8. 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，将空口扫描模板绑定到2G或5G射频模板。
9. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）配置大数据调优功能。

1. 配置AC与大数据分析器对接，由AC接收大数据分析器下发的调优数据。

   具体请参见**29.11.4 配置直接上报AC的KPI指标信息**。
2. 配置AP与大数据分析器对接，实现KPI上报功能。

   具体请参见**29.11.5 配置直接上报AP的KPI指标信息**。上报的采集信息应包含：邻居设备数据（neighbor-device-data）、射频监控数据（radio-data）和终端数据（terminal-data）。

3. 执行**undo calibrate reference data-analysis**命令，开启全局大数据调优功能。

   缺省情况下，大数据调优功能为开启状态。

4. 配置AP的大数据调优功能。

   在AP组下配置

   a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
   b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
   c. 执行命令**calibrate reference data-analysis enable**，在AP组的射频接口上开启大数据调优功能。

      缺省情况下，AP的射频接口上未配置大数据调优功能，AP组的射频接口上已开启大数据调优功能。

   d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。

   在指定AP上配置

   a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
   b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
   c. 执行命令**calibrate reference data-analysis enable**，在AP的射频接口上开启大数据调优功能。

      缺省情况下，AP的射频接口上未配置大数据调优功能，AP组的射频接口上已开启大数据调优功能。

   d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

5. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤13 将指定射频模板和域管理模板绑定到AP组或者指定AP。射频模板绑定的具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

绑定到AP组

1. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
2. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，将指定域管理模板绑定到AP组。

绑定到指定AP

1. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，将指定域管理模板绑定到指定AP。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display wlan calibrate channel-set ap-group** { **name** *ap-group-name* | **all** }，查看生效的调优信道和调优带宽。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看配置的调优信道集合和调优带宽。
- 执行命令**display ap config-info** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP信道和发送功率是否使能自动选择功能。

- 执行命令**display air-scan-profile name** *profile-name*，查看空口扫描模板的配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板和空口扫描模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板和空口扫描模板。
- 执行命令**display flexible-radio status**，查看冗余射频的状态和切换结果。
- 执行命令**display flexible-radio switch-record**，查看冗余射频的切换记录。

后续操作任务

用户在任意模式下，均可通过命令**calibrate manual startup**立即触发调优功能。对于手动调优模式，如果不执行**calibrate manual startup**，设备将不会进行调优。

11.8 配置频谱导航

前置任务

通过频谱导航功能，AP可以控制STA优先接入5G，减少2.4G频段上的负载和干扰，提升用户体验。

在频谱导航功能之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。
- AP同时支持2.4G频段和5G频段，且两个射频必须配置相同的SSID和安全策略。

背景信息

说明

如果配置STA优先接入5G频段，建议AP上5G射频配置的功率大于2.4G射频配置的功率，以达到较好的接入效果。

单射频设备不支持频谱导航功能。

如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板并进入模板视图。

步骤4 执行命令**undo band-steer disable**，使能频谱导航功能。

缺省情况下，频谱导航功能已经使能。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 （可选）配置频谱导航相关参数。

1. 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入模板视图。

2. 执行命令**band-steer balance start-threshold** *start-threshold*，配置频谱导航的用户数起始门限。

   缺省情况下，频谱导航的接入用户数起始门限为100个。

3. 执行命令**band-steer balance gap-threshold** *gap-threshold*，配置5G用户占比门限。

   缺省情况下，频谱导航的5G用户占比门限为90%。

4. 执行命令**band-steer snr-threshold** *snr-threshold*，配置频谱导航5G优先的SNR起始阈值。

   缺省情况下，5G优先的SNR起始阈值为20dB。

5. 执行命令**band-steer deny-threshold** *deny-threshold*，配置频谱导航拒绝终端关联最大次数。

   缺省情况下，拒绝终端关联最大次数为0次。

6. 执行命令**band-steer client-band-expire** *probe-counters*，配置终端支持频段信息老化条件。

   缺省情况下，终端支持频段信息老化条件为AP连续只在同一频段收到终端的Probe帧次数超过35次。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定RRM模板绑定到射频模板。

系统仅以2G射频模板下配置的频谱导航参数生效。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G射频模板，绑定5G射频模板不生效。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 将指定射频模板和VAP模板绑定到AP组或者指定AP。射频模板绑定的具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。VAP模板绑定的具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap-profile name** *profile-name*，查看频谱导航的使能状态。
- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看频谱导航的相关参数配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。

11.9 配置负载均衡

前置任务

在配置负载均衡之前，需完成以下任务：

- 配置WLAN基本业务。
- 确保相互进行负载均衡的AP关联到同一AC上。

说明

如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

配置流程

配置静态负载均衡和配置动态负载均衡是并列关系，请根据实际情况选择配置。如果二者同时配置，则以动态负载均衡生效；如果仅配置静态负载均衡，则实际生效的均衡组为静态负载均衡组与动态负载均衡组的交集。

11.9.1 配置静态负载均衡

背景信息

负载均衡功能适用于AP覆盖范围重叠度较高的场景。如果参与负载均衡的AP距离较远，可能导致STA接入距离较远的AP，从而影响用户无线上网体验。

静态负载均衡是将提供相同业务的一些AP通过手工配置加入到一个负载均衡组中。当STA接入WLAN网络后，AC根据负载均衡算法综合衡量终端的双频能力、AP的负载和信号质量，引导终端接入更优的AP。

- 如果是多频AP，则相同频段的射频之间可以实现负载均衡。
- 每个负载均衡组内成员有限，最多支持16个AP。
- 针对中心AP+RU这种敏捷分布式组网，仅需要将RU的射频加入静态负载均衡组即可。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**sta-load-balance static-group name** *group-name*，创建静态负载均衡组并进入静态负载均衡组视图。

缺省情况下，系统没有静态负载均衡组。

步骤4 执行命令**member** { { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] }&<1-8>，向负载均衡组中添加AP射频。

缺省情况下，静态负载均衡组中未添加AP射频。

步骤5 （可选）配置静态负载均衡模式及参数。

配置静态负载均衡模式包括基于用户数目和基于信道利用率。

配置基于信道利用率的静态负载均衡：

1. 执行命令**mode channel-utilization**，配置基于信道利用率的静态负载均衡模式。

   缺省情况下，静态负载均衡配置为基于用户数的模式。

2. 执行命令**channel-utilization start-threshold** *start-threshold*，配置基于信道利用率的静态负载均衡的起始门限百分比。

   缺省情况下，基于信道利用率超过50%的时候进行静态负载均衡。

3. 执行命令**channel-utilization gap-threshold** *gap-threshold*，配置负载均衡组成员信道利用率的差值，超过该差值进行静态负载均衡。

   缺省情况下，静态负载均衡组成员信道利用率差值超过20%开始进行静态负载均衡。

4. 执行命令**deny-threshold** *deny-threshold*，配置静态负载均衡组的拒绝关联最大次数。

   缺省情况下，拒绝关联最大次数为3。

配置基于用户数的静态负载均衡：

1. 执行命令**mode sta-number**，配置基于用户数的静态负载均衡模式。

   缺省情况下，静态负载均衡配置为基于用户数的模式。

2. 执行命令**sta-number start-threshold** *start-threshold-value*，配置基于用户数的静态负载均衡组的负载均衡起始门限。

   缺省情况下，静态负载均衡组的负载均衡起始门限是10。

3. 执行命令**sta-number gap-threshold** { **percentage** *percentage-value* | **number** *number-value* }，配置基于用户数的静态负载均衡组的负载差值门限。

   缺省情况下，静态负载均衡组的负载差值基于用户个数，门限为3。

4. （可选）执行命令**rssi-threshold** *rssi-threshold*，配置静态负载均衡组成员的RSSI阈值。

   缺省情况下，静态负载均衡组成员的RSSI阈值为-65dBm。

5. （可选）执行命令**rssi-diff-gap** *diff-gap-threshold*，配置静态负载均衡组成员的RSSI差值阈值。

   缺省情况下，静态负载均衡组成员的RSSI差值阈值为5dB。

6. （可选）执行命令**btm-fail-times** *btm-fail-times*，配置BTM方式尝试迁移STA的次数。

   缺省情况下，BTM方式尝试迁移STA的次数为5。

7. （可选）执行命令**deauth-fail-times** *deauth-fail-times*，配置deauth方式尝试迁移STA的次数。

   缺省情况下，deauth方式尝试迁移STA的次数为2。

8. （可选）执行命令**steer-restrict probe-threshold** *probe-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数。

   缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数为5次。

9. （可选）执行命令**steer-restrict auth-threshold** *auth-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数。

   缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数为0次。

10. （可选）执行命令**steer-restrict restrict-time** *restrict-time*，配置STA迁移时非目标AP关联抑制的时间。

缺省情况下，STA迁移时非目标AP关联抑制的时间为5s。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sta-load-balance static-group** { **all** | **name** *group-name* }，查看静态负载均衡组的信息。

11.9.2 配置动态负载均衡

背景信息

负载均衡功能适用于AP覆盖范围重叠度较高的场景。如果参与负载均衡的AP距离较远，可能导致STA接入距离较远的AP，从而影响用户无线上网体验。

静态负载均衡限制AP射频个数最多不能超过16个，并且仅允许同一个频段的射频加入到负载均衡组内，负载均衡组需要手工指定，效果较差。为了解决静态负载均衡的种种弊端，推出了动态负载均衡解决方案。

STA接入AP后，由AC检查此STA接入的AP是否达到负载均衡门限，并根据负载均衡算法决定是否将此STA迁移到满足负载均衡参数的某个邻居AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入模板视图。

步骤4 执行命令**undo sta-load-balance dynamic disable**，使能动态负载均衡功能。

缺省情况下，动态负载均衡功能处于使能状态。

步骤5 （可选）配置动态负载均衡模式及参数。

配置动态负载均衡包括基于用户数目模式和基于信道利用率模式。

配置基于信道利用率的动态负载均衡：

1. 执行命令**sta-load-balance mode channel-utilization**，配置基于信道利用率的动态负载均衡模式。

   缺省情况下，动态负载均衡配置为基于用户数的模式。
2. 执行命令**sta-load-balance dynamic channel-utilization start-threshold** *start-threshold*，配置基于信道利用率的动态负载均衡的起始门限百分比。

   缺省情况下，基于信道利用率超过50%的时候进行动态负载均衡。
3. 执行命令**sta-load-balance dynamic channel-utilization gap-threshold** *gap-threshold*，配置负载均衡组成员信道利用率的差值，超过该差值进行动态负载均衡。

   缺省情况下，负载均衡组成员信道利用率差值超过20%开始进行动态负载均衡。
4. 执行命令**sta-load-balance dynamic deny-threshold** *deny-threshold*，配置动态负载均衡拒绝终端关联最大次数。

   缺省情况下，拒绝终端关联最大次数为3次。

配置基于用户数的动态负载均衡：

1. 执行命令**sta-load-balance mode sta-number**，配置基于用户数的动态负载均衡模式。

   缺省情况下，动态负载均衡配置为基于用户数的模式。

2. 执行命令**sta-load-balance dynamic sta-number start-threshold** *start-threshold-value*，配置基于用户数的动态负载均衡组的负载均衡起始门限。

   缺省情况下，动态负载均衡组的负载均衡起始门限是10。

3. 执行命令**sta-load-balance dynamic sta-number gap-threshold** { **percentage** *percentage-value* | **number** *number-value* }，配置动态负载均衡组成员间用户数的差值门限，超过该差值进行动态负载均衡。

   缺省情况下，基于用户数的动态负载均衡组的负载差值为基于用户个数，门限为3。

4. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic rssi-threshold** *rssi-threshold*，配置动态负载均衡组成员的RSSI阈值。

   缺省情况下，动态负载均衡组成员的RSSI阈值为-65dBm。

5. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic rssi-diff-gap** *diff-gap-threshold*，配置动态负载均衡组成员的RSSI差值阈值。

   缺省情况下，动态负载均衡组成员的RSSI差值阈值为5dB。

6. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic probe-report interval** *interval*，配置Probe帧上报间隔时间。

   缺省情况下，Probe帧上报间隔时间为120s。

7. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic btm-fail-times** *btm-fail-times*，配置BTM方式尝试迁移STA的次数。

   缺省情况下，BTM方式尝试迁移STA的次数为5。

8. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic deauth-fail-times** *deauth-fail-times*，配置deauth方式尝试迁移STA的次数。

   缺省情况下，deauth方式尝试迁移STA的次数为2。

9. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict probe-threshold** *probe-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数。

   缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数为5次。

10. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict auth-threshold** *auth-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数。

    缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数为0次。

11. （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict restrict-time** *restrict-time*，配置STA迁移时非目标AP关联抑制的时间。

    缺省情况下，STA迁移时非目标AP关联抑制的时间为5s。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看动态负载均衡的相关参数配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display station neighbor sta-mac** *mac-address*，查看指定STA的动态负载均衡组信息。

11.10 配置智能漫游

前置任务

在配置智能漫游功能之前，请先**配置WLAN基本业务**。

说明

如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，进入RRM模板视图。

步骤4 执行命令**undo smart-roam disable**，开启智能漫游功能。

缺省情况下，已开启智能漫游功能。

步骤5 （可选）执行命令**undo smart-roam advanced-scan disable**，开启智能漫游的协同扫描功能。

缺省情况下，智能漫游的协同扫描功能处于开启状态。

步骤6 （可选）执行命令**smart-roam roam-threshold** { **check-snr** | **check-rate** }*，配置智能漫游的用户漫游触发方式。

缺省情况下，智能漫游的用户漫游触发方式为check-snr。

步骤7 （可选）执行命令**smart-roam roam-threshold** { **snr** *snr-threshold* | **rate** *rate-threshold* }，配置智能漫游的用户漫游门限值。

缺省情况下，智能漫游基于信噪比的门限值为20dB，基于终端速率的门限值为20%。

步骤8 （可选）执行命令**smart-roam snr-margin high-level-margin** *high-level-margin* **low-level-margin** *low-level-margin*，配置触发STA漫游引导的差值门限。

缺省情况下，触发STA漫游引导的高差值门限为15dB，低差值门限为6dB。

判断是否要引导粘性终端漫游到邻居AP时，使用低差值门限**low-level-margin**；判断是否要引导非粘性终端漫游到邻居AP时，使用高差值门限**high-level-margin**。为了让粘性用户尽早漫游到体验更好的邻居AP，一般情况下**high-level-margin** > **low-level-margin**。

步骤9 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-snr check-interval** *check-interval*，配置终端SNR的检测周期。

缺省情况下，终端SNR的检测周期为500毫秒。

步骤10 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-snr p-n criteria observe-time** *observe-value* **qualify-time** *qualify-value*，配置智能漫游强制用户下线的PN阈值。

缺省情况下，PN观察次数为6，满足条件的PN观察次数为4。

步骤11 （可选）执行命令**smart-roam unable-roam-client expire-time** *expire-time*，配置终端“不可切换”记录的老化时间。

缺省情况下，终端“不可切换”记录的老化时间为120分钟。

步骤12 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff back-off-time** *back-off-time*，配置快速强制用户下线的退避时间。

缺省情况下，快速强制用户下线的退避时间为60s。

步骤13 （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic btm-fail-times** *btm-fail-times*，配置BTM方式尝试迁移STA的次数。

缺省情况下，BTM方式尝试迁移STA的次数为5。

步骤14 （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic deauth-fail-times** *deauth-fail-times*，配置deauth方式尝试迁移STA的次数。

缺省情况下，deauth方式尝试迁移STA的次数为2。

步骤15 （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict probe-threshold** *probe-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数。

缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数为5次。

步骤16 （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict auth-threshold** *auth-threshold*，配置STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数。

缺省情况下，STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数为0次。

步骤17 （可选）执行命令**sta-load-balance dynamic steer-restrict restrict-time** *restrict-time*，配置STA迁移时非目标AP关联抑制的时间。

缺省情况下，STA迁移时非目标AP关联抑制的时间为5s。

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤20 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看智能漫游的相关参数配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下引用的RRM模板。
- 执行命令**display station neighbor sta-mac** *mac-address*，查看STA的邻居列表。
- 执行命令**display station steer-history**，查看STA迁移的历史信息。
- 执行命令**display station steer-statistics**，查看STA迁移的统计信息。

11.11 配置快速强制用户下线

前置任务

在配置快速强制用户下线功能之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，进入RRM模板视图。

步骤4 执行命令**undo smart-roam quick-kickoff-threshold disable**，开启快速强制用户下线功能。

缺省情况下，快速强制用户下线功能处于开启状态。

步骤5 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-threshold** { **check-snr** | **check-rate** }*，配置快速强制用户下线触发方式。

缺省情况下，快速强制用户下线触发方式为**check-snr**。

步骤6 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-threshold** { **snr** *snr-threshold* | **rate** *rate-threshold* }，配置快速强制用户下线门限值。通过强制用户下线，可使得STA重新关联或者漫游到信号更好的AP上。

缺省情况下，快速强制用户下线基于信噪比的门限值为15dB，基于终端速率的门限值为20%。

步骤7 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-snr check-interval** *check-interval*，配置快速强制用户下线的检测周期。

缺省情况下，快速强制用户下线的检测周期为500毫秒。

步骤8 （可选）执行命令**smart-roam quick-kickoff-snr p-n criteria observe-time** *observe-value* **qualify-time** *qualify-value*，配置快速强制用户下线的PN阈值。

缺省情况下，PN观察次数为6，满足条件的PN观察次数为4。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看快速强制用户下线的相关参数配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。

11.12 配置用户 CAC

背景信息

WLAN网络中存在较多用户时，如高密场景，随着上线用户数目的增多，用户间对资源的抢占激烈，导致每个用户的上网质量变差。为了保证在线用户的上网体验，可以部署用户连接准入控制CAC（Call Admission Control）功能，AP通过统计射频的信道利用率、在线的用户数目或终端用户的信噪比，设置门限值控制用户的接入，保证在线用户的上网质量。

CAC有如下实现方式：

- 基于信道利用率的用户CAC，能更精准的保证用户质量，但算法较为复杂。当用户间的业务类型和流量各不相同时，推荐使用此方式。
- 基于用户数的用户CAC，不如基于信道利用率的CAC计算精确，但算法简单。当多数用户使用的业务类型相同，业务流量平均时，推荐使用此方式。
- 基于终端信噪比的用户CAC，可以限制弱信号用户接入。适用于WLAN网络整体信号覆盖效果好，覆盖范围边缘信号较弱的WLAN网络的场景。

前置任务

在配置用户CAC之前，请先完成**9 WLAN基本业务配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，进入RRM模板视图。

步骤4 配置CAC的方式、门限值并使能。

用户可根据实际情况配置用户CAC方式。

基于信道利用率的CAC和基于用户数的CAC不能同时配置，但是可以和基于终端用户信噪比的CAC同时配置。

- 基于用户数的CAC
  a. 执行命令**uac client-number enable**，使能基于用户数的CAC功能。
  b. 执行命令**uac client-number threshold access** *access-threshold* [**roam** *roam-threshold*]，配置基于用户数的CAC门限。
     缺省情况下，基于用户数的用户CAC接入门限为64，漫游门限为64。
- 基于信道利用率的CAC
  a. 执行命令**uac channel-utilization enable**，使能基于信道利用率的CAC功能。
  b. 执行命令**uac channel-utilization threshold access** *access-threshold* [**roam** *roam-threshold*]，配置基于信道利用率的CAC门限。
     缺省情况下，基于信道利用率的CAC接入门限为80%，漫游门限为80%。
- 基于终端用户信噪比的CAC
  a. 执行命令**uac client-snr enable**，使能基于终端信噪比的CAC功能。
  b. 执行命令**uac client-snr threshold** *threshold*，配置基于终端信噪比的CAC门限。
     缺省情况下，基于终端信噪比的用户CAC门限为15dB。

步骤5 （可选）执行命令**uac reach-access-threshold hide-ssid**，配置达到新增用户门限值时，隐藏SSID。

缺省情况下，未隐藏SSID。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看用户CAC相关参数配置信息。

- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。

11.13 配置动态 EDCA 参数调整

背景信息

动态EDCA参数调整通过感知用户数量，灵活调整物理信道竞争参数，降低碰撞几率，大大提升整体吞吐量，有效提升用户体验。

前置任务

在配置动态EDCA参数调整之前，请先**配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入模板视图。

步骤4 执行命令**dynamic-edca enable**，使能动态EDCA参数调整。

缺省情况下，动态EDCA参数调整处于未使能状态。

步骤5 执行命令**dynamic-edca threshold be-service** *be-service-threshold*，配置动态EDCA Best-Effort服务的门限值。

缺省情况下，动态EDCA特性Best-Effort服务的门限值为6个报文/秒。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定RRM模板绑定到射频模板。

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看RRM模板下动态EDCA参数调整的配置信息。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。

11.14 配置射频自适应调制编码算法

背景信息

射频自适应调制编码算法

针对不同场景，射频需要调整自适应调制编码AMC（adaptive modulation and coding）算法，以便达到最佳用户体验。自适应调制编码算法有三种：

- **auto-balance**：适用于大部分普通无线场景。
- **high-stability**：适用于无线环境中有持续干扰的场景。
- **high-throughput**：适用于无线信号较好，并且干扰不是持续的场景。

高密场景下AMC优化功能

在高密场景下，通常会有大量隐藏节点存在，隐藏节点会对正常的AP和STA间的通信造成干扰，影响产品性能。开启AMC优化功能可以有效降低干扰，提升AMC算法性能。

- 建议在使用定向天线的高密场景中开启该功能。
- 在AP和STA之间存在快速移动的场景下，该功能不适用。

前置任务

在配置射频自适应调制编码算法之前，请先**配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rrm-profile name** *profile-name*，创建RRM模板并进入模板视图。

步骤4 执行命令**amc-policy** { **auto-balance** | **high-stability** | **high-throughput** }，配置射频自适应调制编码算法。

缺省情况下，射频自适应调制编码算法为“auto-balance”。

说明

该命令仅对802.11n款型AP生效。

步骤5 执行命令**high-density amc-optimize enable**，开启高密场景下的AMC优化功能。

缺省情况下，未开启高密场景下的AMC优化功能。

- 该功能仅对802.11ac Wave2和802.11ax系列AP生效。

  AirEngine系列AP（AirEngine 5760-10除外）当前不支持高密场景下的AMC优化。
- 该功能在MU-MIMO模式下不生效。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定RRM模板绑定到射频模板。

版权所有 © 华为技术有限公司

1. 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。
2. 执行命令**rrm-profile** *profile-name*，将RRM模板绑定到2G或5G射频模板。
3. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display rrm-profile name** *profile-name*，查看RRM模板下射频自适应调制编码算法。
- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下的引用的RRM模板。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下的引用的RRM模板。

11.15 配置逐包功率调整

背景信息

适用于WLAN网络整体信号覆盖效果好的环境。

前置任务

在配置逐包功率调整之前，请先**配置WLAN基本业务**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**power auto-adjust enable**，使能AP的逐包功率调整功能。

缺省情况下，AP的逐包功率调整功能处于未使能状态。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下AP的逐包功率调整的配置信息。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下AP的逐包功率调整的配置信息。

11.16 配置智能天线功能

前置任务

在配置智能天线功能之前，请先**配置WLAN基本业务**。

背景信息

智能天线功能可以根据用户位置，调整AP发送信号时的天线模式，提高用户接收到的信号强度，提升用户上网体验。

智能天线算法的基本原理是采用不同天线的组合通过发送训练包来进行天线训练。在智能天线进行训练时，发送端（AP）会发送训练包给接收端（STA），接收端根据接收到的包测量PER和RSSI，然后反馈这些信息给发送端，发送端收集所有的天线组合模式以及对应的PER和RSSI来确定接收端所对应的最佳发送天线组合。

支持智能天线选择算法的款型：AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP3050DE、AP4050DE-B-S、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP5510-W-GP、AP6750-10T、AP7030DE、AP7050DE、AP7052DE、R251D、R251D-E

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**smart-antenna enable**，开启AP的智能天线选择算法。

缺省情况下，AP7030DE、AP7050DE和AP7052DE的智能天线选择算法处于关闭状态，其他AP的智能天线选择算法处于开启状态。

步骤5 配置智能天线相关参数。

1. 执行命令**smart-antenna valid-per-scope** { **high-per-threshold** *high-per-threshold* | **low-per-threshold** *low-per-threshold* }，配置智能天线算法中PER有效范围的上下限阈值。

   缺省情况下，PER有效范围的上限阈值为80，下限阈值为20，单位为%。

   PER是智能天线算法的重要依据，配置合理的PER有效范围上下限阈值，有利于智能天线算法选择合适的天线组合，从而提升室内覆盖场景下无线网络的覆盖距离和抗干扰能力。

2. 执行命令**smart-antenna throughput-triggered-training threshold** *threshold*，配置触发天线训练的性能突变阈值。

   缺省情况下，触发智能天线训练的性能突变阈值为10，单位为%。

   智能天线系统中，设备会对发射端的性能（吞吐量）进行监测，当监测到的性能超过该命令配置的性能突变阈值时，则触发新一轮的天线训练。

   – 如果当前的空口环境良好，则可以提高天线训练的性能突变阈值，避免因为频繁的天线训练影响用户业务。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 如果当前的空口环境恶劣，则可以降低天线训练的性能突变阈值，从而提升无线网络的抗干扰能力。

3. 执行命令**smart-antenna training-interval** *training-interval*，配置智能天线训练周期。

   缺省情况下，智能天线训练周期为auto，即自适应模式。

   智能天线的训练周期需要根据实际情况进行配置：
   - 训练周期过低，会导致频繁的天线训练，影响用户业务。
   - 训练周期过高，会导致设备无法及时地通过切换天线组合来应对变化的无线网络环境。

   当智能天线的训练周期恢复为缺省值，即自适应模式时，表示设备会根据并发用户数自适应地计算训练周期。

4. 执行命令**smart-antenna training-mpdu-number** *training-mpdu-number*，配置智能天线训练时AP发送给终端的测试空口报文个数。

   缺省情况下，智能天线训练时AP发送给终端的测试空口报文个数为640。

   如果接收端的流速、带宽、空口速率等较高时，可以降低发送报文的个数；反之，则需要提高发送报文的个数。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下AP的智能天线功能的配置信息。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下AP的智能天线功能的配置信息。

11.17 配置 CCA 阈值

前置任务

在配置CCA阈值之前，需完成以下任务：

- **配置WLAN基本业务**。

背景信息

CCA，即空闲信道评估，是指WLAN芯片在向空口发射信号前，先评估信道是否空闲。如果空闲，则发射信号；如果忙，则等待。

CCA阈值是WLAN芯片评估信道是否空闲的标准，当信道中的噪声强度超过阈值时，则认为当前信道繁忙；反之，则认为当前信道空闲。

在部署WLAN网络时，配置合理的CCA阈值，能够降低信号干扰，提高信道复用程度。

- 如果AP部署比较密集，希望缩小实际覆盖范围来忽略远端弱信号时，建议提高CCA阈值。

- 如果AP部署比较稀疏，希望尽量扩大可以有效接收信号的范围时，建议降低CCA阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G或5G射频模板视图。

步骤4 执行命令**cca-threshold** *cca-threshold*，配置CCA阈值。

缺省情况下，未配置CCA阈值，AP采用芯片默认的CCA阈值。

说明

CCA阈值仅对如下AP生效。

- AD9430DN-12（含配套RU）、AD9430DN-24（含配套RU）、AD9431DN-24X（含配套RU）、AP1050DN-S、AP2030DN、AP2030DN-S、AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP3030DN、AP4030DN、AP4030DN-E、AP4030TN、AP4050DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP4050DN-S、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4051TN、AP4130DN、AP4151DN、AP430-E、AP5030DN、AP5030DN-S、AP5050DN-S、AP5130DN、AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN、AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、AP7152DN、AP8030DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8130DN、AP8130DN-W、AP8150DN、AP8182DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP3050DE、AP2051DN-L-S、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP6750-10T、AirEngine 5760-10、AP9131DN、AP9132DN和AP9330DN

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 将指定射频模板绑定到AP组或者指定AP。具体步骤参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display radio-2g-profile name** *profile-name*，查看2G射频模板下AP的CCA阈值的配置信息。
- 执行命令**display radio-5g-profile name** *profile-name*，查看5G射频模板下AP的CCA阈值的配置信息。

11.18 维护射频资源管理

11.18.1 查看射频调优的全局配置信息

操作步骤

- 执行命令**display wlan calibrate global configuration**，查看射频调优的全局配置信息。

----结束

11.18.2 查看射频调优的统计信息

背景信息

用户在射频调优的过程中，可以执行以下命令查看射频调优的统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display wlan calibrate statistics** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id*，查看射频调优功能的统计信息。

----结束

11.18.3 清除射频调优的统计信息

背景信息

当需要重新进行射频调优时，可以执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除射频调优的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请在清除之前仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图，执行命令**reset wlan calibrate statistics** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id*，清除射频调优功能的统计信息。

----结束

11.18.4 查看智能漫游中 STA 不可切换的记录

背景信息

用户在配置智能漫游功能后，可以执行以下命令查看智能漫游中STA不可切换的记录。

操作步骤

- 执行命令**display station unsteerable**，查看STA“不可切换”记录。

----结束

11.19 射频资源管理配置举例

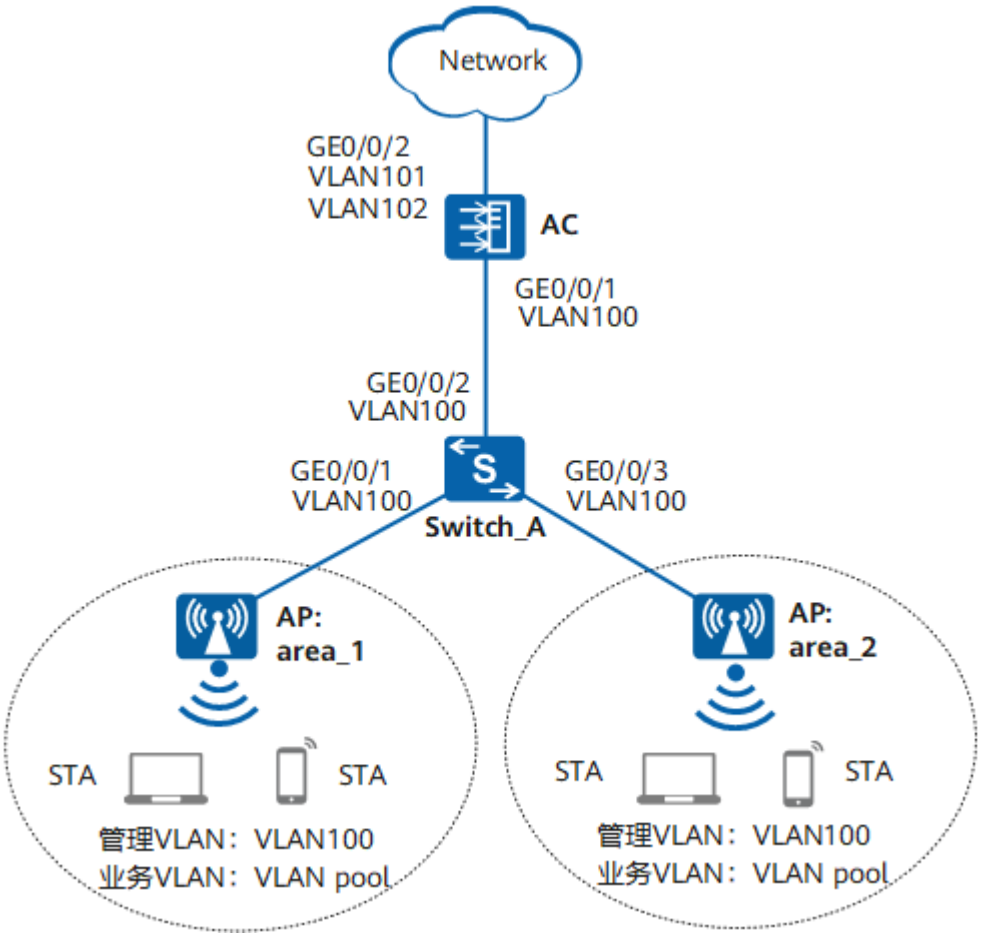
11.19.1 配置射频调优示例

组网需求

在办公楼部署多个AP，AP通过接入交换机Switch_A和AC相连，用来为用户提供无线业务。由于AP数量较多，逐一手工配置信道等射频参数将会非常繁琐，客户IT部门希望AC能够根据无线网络环境，自动为AP分配信道，提高网络部署的便捷性。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

图 11-13 配置射频调优示例组网图



数据规划

表 11-3 AC 数据规划表

配置项	数据
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：空口扫描模板wlan-airscan

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
空口扫描模板	• 名称：wlan-airscan • 空口扫描信道集合：AP对应国家码支持的所有信道 • 空口扫描间隔时间：80000毫秒 • 空口扫描持续时间：80毫秒

配置思路

配置射频调优功能，通过AC自动为AP分配最佳工作信道。

配置注意事项

- 射频调优功能不适用于AP相互无法感知的场景，例如：AP使用定向天线、AP相隔较远或者AP间被阻隔等导致无法相互感知的情况。
- 射频调优功能不适用于高密场景、WDS/Mesh回传场景、轨交场景和室外定向天线的覆盖场景。
- 射频的工作模式为监控模式时，此射频不参与调优。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 配置射频调优功能

使能信道自动选择功能和发送功率自动选择功能。缺省情况下，信道自动选择功能和发送功率自动选择功能都已经使能。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select enable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建空口扫描模板“wlan-airscan”，并配置扫描信道集合、扫描间隔时间和扫描持续时间。缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-airscan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-period 80
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] scan-interval 80000
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-airscan] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用空口扫描模板“wlan-airscan”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] air-scan-profile wlan-airscan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置射频调优模式为手动调优，并手动触发射频调优。缺省情况下，射频调优的模式为自动模式。

```
[AC-wlan-view] calibrate enable manual
[AC-wlan-view] calibrate manual startup
Warning: The operation may cause business interruption, continue?[y/n]:y
```

步骤3 验证配置结果

- # 在AC上执行**display radio all**命令，查看射频调优效果。

```
[AC-wlan-view] display radio all
CH/BW:Channel/Bandwidth
CE:Current EIRP (dBm)
ME:Max EIRP (dBm)
CU:Channel utilization
```

```
ST:Status
WM:Working Mode (normal/monitor/monitor dual-band-scan/monitor proxy dual-band-scan)
-----------------------------------------------------------------------------------
AP ID Name    RfID  Band  Type   ST     CH/BW    CE/ME  STA     CU    WM
-----------------------------------------------------------------------------------
1     area_2  0     2.4G  bgn    on     1/20M    28/28  1       10%   normal
1     area_2  1     5G    an     on     149/20M  29/29  0       15%   normal
0     area_1  0     2.4G  bgn    on     6/20M    28/28  1       15%   normal
0     area_1  1     5G    an     on     153/20M  29/29  0       49%   normal
-----------------------------------------------------------------------------------
Total:4
```

- # 待执行手动调优半小时后，调优结束。以下配置步骤在配置文件中不体现。此时用户可以选以下两种方案：
  - （推荐）将射频调优模式改为定时调优，并将调优时间定为用户业务空闲时段（如当地时间凌晨00:00-06:00时段）。

    ```
    [AC-wlan-view] calibrate enable schedule time 03:00:00
    ```

  - 手动固定信道：关闭信道自动选择功能和发送功率自动选择功能。等待有新AP加入，用户可再次手动触发射频调优。

    ```
    [AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
    [AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select disable
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select disable
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
    [AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select disable
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select disable
    [AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
    [AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
    [AC-wlan-view] calibrate enable manual
    [AC-wlan-view] calibrate manual startup
    Warning: The operation may cause business interruption, continue?[y/n]:y
    ```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 air-scan-profile name wlan-airscan
  scan-period 80
  scan-interval 80000
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  air-scan-profile wlan-airscan
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  air-scan-profile wlan-airscan
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例

- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

11.19.2 配置 WLAN 静态负载均衡示例

业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求，同时避免某一个AP射频下流量过多而导致负载过重。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

如图11-14所示，在配置负载均衡功能之前，假设当前AP area_1上接入用户数为30，AP area_2上的接入用户数为10。

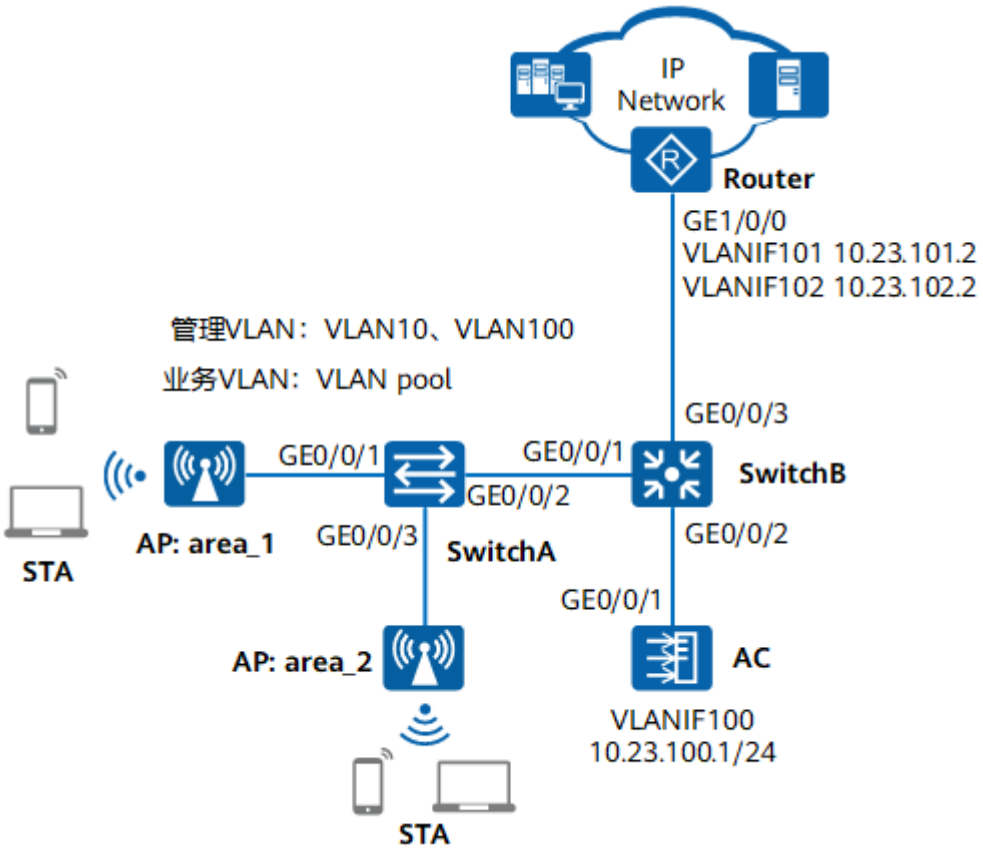
组网需求

AP area_1和AP area_2组成静态负载均衡组，均衡各AP上的负载，避免单个AP上接入过多的用户。组成静态均衡组需要满足：

- AP area_1和AP area_2由同一个AC管理。
- STA能够同时扫描到进行负载均衡的AP的SSID。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 11-14 配置 WLAN 静态负载均衡示例组网图



数据规划

表 11-4 AC 数据规划表

项目	数据
静态负载均衡组	• 名称：wlan-static • 基于用户数的负载均衡起始阈值：10个 • 基于用户数的负载均衡差值阈值：5%

配置思路

配置基于用户数的静态负载均衡功能，避免某一个AP负载过重。

配置注意事项

- 当前的负载均衡功能是在STA接入阶段进行负载均衡控制，对于用户业务类型复杂、流量不稳定等场景，负载达不到预期的均衡效果，此时不推荐开启基于信道利用率的负载均衡功能。
- 如果是多频AP，则相同射频的AP之间实现负载均衡。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 每个负载均衡组内成员有限，最多支持16个。
- 针对中心AP+RU这种敏捷分布式组网，仅需要将RU的射频加入静态负载均衡组即可。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置静态负载均衡功能

1. 创建静态负载均衡组，将AP area_1和area_2加入静态负载均衡组。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] sta-load-balance static-group name wlan-static
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] member ap-name area_1
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] member ap-name area_2
```

2. 配置静态负载均衡模式及参数。

   # 配置基于用户数的静态负载均衡模式。

```
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] mode sta-number
```

   # 指定基于用户数的静态负载均衡起始阈值为10个，负载均衡差值阈值为5%。

```
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] sta-number start-threshold 10
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] sta-number gap-threshold percentage 5
[AC-wlan-sta-lb-static-wlan-static] quit
```

步骤2 验证配置结果

在AC上执行命令**display sta-load-balance static-group name wlan-static**，可以查看到静态负载均衡的相关信息。

```
[AC-wlan-view] display sta-load-balance static-group name wlan-static
-------------------------------------------------------------
Group name                                : wlan-static
Load-balance mode                           : sta-number
Deny threshold                            : 3
Sta-number start threshold                  : 10
Sta-number gap threshold(percentage)        : 5
Sta-number gap threshold(number)            : -
Channel-utilization start threshold(%)      : 50
Channel-utilization gap threshold(%)        : 20
RSSI threshold(dBm)                         : -65
RSSI diff gap(dBm)                          : 5
```

```
Deauth fail times                        : 2
Btm fail times                           : 5
Steer-restrict restrict time(s)          : 5
Steer-restrict probe threshold           : 5
Steer-restrict auth threshold            : 0
-----------------------------------------------------------------------
RfID: Radio ID
CurEIRP: Current EIRP (dBm)
Act CH: Actual channel, Cfg CH: Config channel, CU: Channel utilization
-----------------------------------------------------------------------
AP ID  AP Name  RfID  Act CH/Cfg CH  CurEIRP/MaxEIRP  Client CU
-----------------------------------------------------------------------
0      area_1   0     6/-            20/28            10     37%
0      area_1   1     153/-          29/29            20     45%
1      area_2   0     1/-            20/28            5      15%
1      area_2   1     149/-          29/29            5      5%
-----------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

新用户想连接到AP area_1时，AC会根据AP的上报情况执行静态负载均衡算法，让新用户接入负载相对较小的AP area_2。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 sta-load-balance static-group name wlan-static
  sta-number gap-threshold percentage 5
  member ap-id 0 radio 0
  member ap-id 0 radio 1
  member ap-id 1 radio 0
  member ap-id 1 radio 1
  sta-number start-threshold 10
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

11.19.3 配置 WLAN 动态负载均衡示例

业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求，同时避免某一个AP射频下流量过多而导致负载过重。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

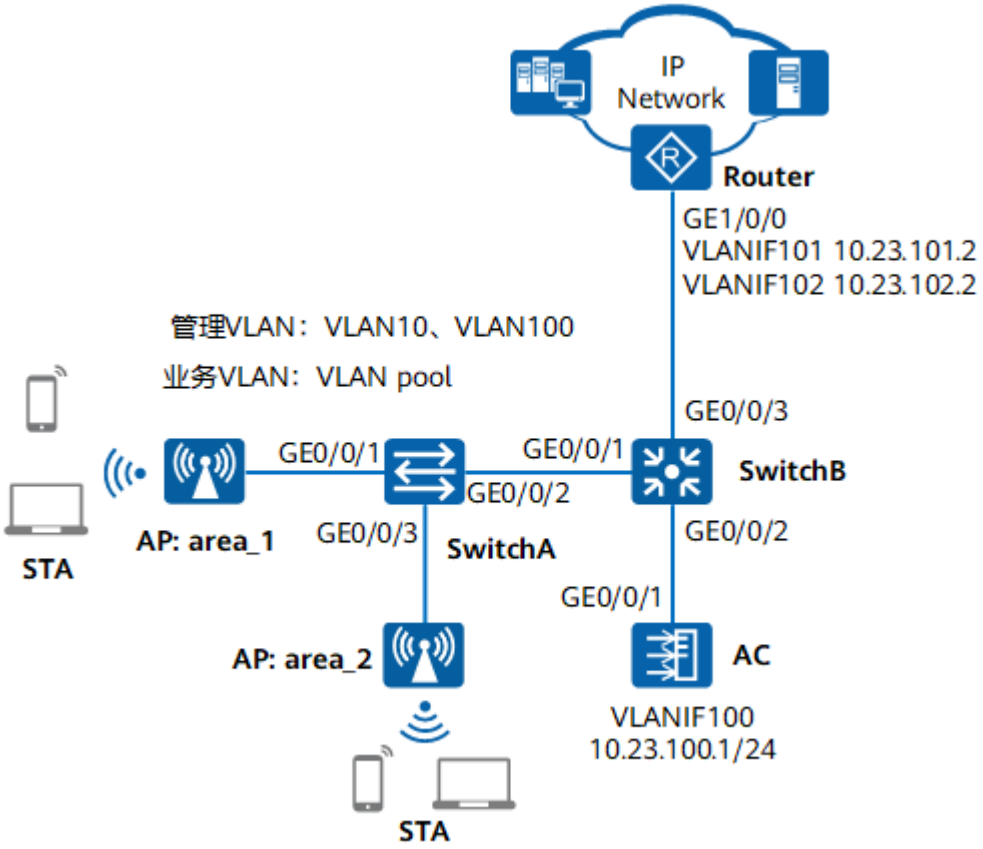
如图11-15所示，在配置负载均衡功能之前，假设当前AP area_1上接入用户数为30，AP area_2上的接入用户数为10。

组网需求

AP area_1和AP area_2组成动态负载均衡组，均衡各AP上的负载，避免单个AP上接入过多的用户。组成动态均衡组需要满足：

- AP area_1和AP area_2由同一个AC管理。
- STA能够同时扫描到进行负载均衡的AP的SSID。

图 11-15 配置 WLAN 动态负载均衡示例组网图



数据规划

表 11-5 AC 数据规划表

项目	数据
RRM模板	• 名称：wlan-net • 动态负载均衡起始阈值：15个 • 动态负载均衡差值阈值：25%

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：RRM模板wlan-net
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：RRM模板wlan-net

配置思路

配置动态负载均衡功能，避免某一个AP负载过重。

配置注意事项

- 当前的负载均衡功能是在STA接入阶段进行负载均衡控制，对于用户业务类型复杂、流量不稳定等场景，负载达不到预期的均衡效果，此时不推荐开启基于信道利用率的负载均衡功能。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

版权所有 © 华为技术有限公司

步骤2 配置动态负载均衡功能

创建RRM模板“wlan-net”，在RRM模板“wlan-net”使能动态负载均衡功能，并指定动态负载均衡的起始门限为15个，差值门限为25%。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] rrm-profile name wlan-net
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-net] undo sta-load-balance dynamic disable
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-net] sta-load-balance mode sta-number
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-net] sta-load-balance dynamic sta-number start-threshold 15
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-net] sta-load-balance dynamic sta-number gap-threshold percentage 25
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-net] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] rrm-profile wlan-net
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] rrm-profile wlan-net
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display rrm-profile name wlan-net**，可以查看到动态负载均衡的配置。

```
[AC-wlan-view] display rrm-profile name wlan-net
-----------------------------------------------------------------------------
...
Station load balance                                    : enable
Station load balance mode                                : sta-number
Station load balance sta-number start threshold              : 15
Station load balance sta-number gap threshold(percentage)    : 25
...
-----------------------------------------------------------------------------
```

在AC上执行命令**display station neighbor sta-mac e019-1dc7-1e08**查看STA的邻居列表。

```
[AC-wlan-view] display station neighbor sta-mac e019-1dc7-1e08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Device MAC        Device ID   Device Name       Radio ID       Probe info(RSSI/HH:MM:SS)   11k info[RCPI/
RSNI/HH:MM:SS]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
 1047-80ab-c9a0    5          AP5               1              -48/16:28:24               205/45/16:28:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Total neighbors: 1, total records: 1
```

新用户想连接到AP area_1时，AC会根据AP的上报情况执行动态负载均衡算法，让新用户接入负载相对较小的AP area_2。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 rrm-profile name wlan-net
  sta-load-balance dynamic sta-number start-threshold 15
  sta-load-balance dynamic sta-number gap-threshold percentage 25
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile wlan-net
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  rrm-profile wlan-net
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

11.19.4 配置 WLAN 频谱导航（5G 优先）示例

业务需求

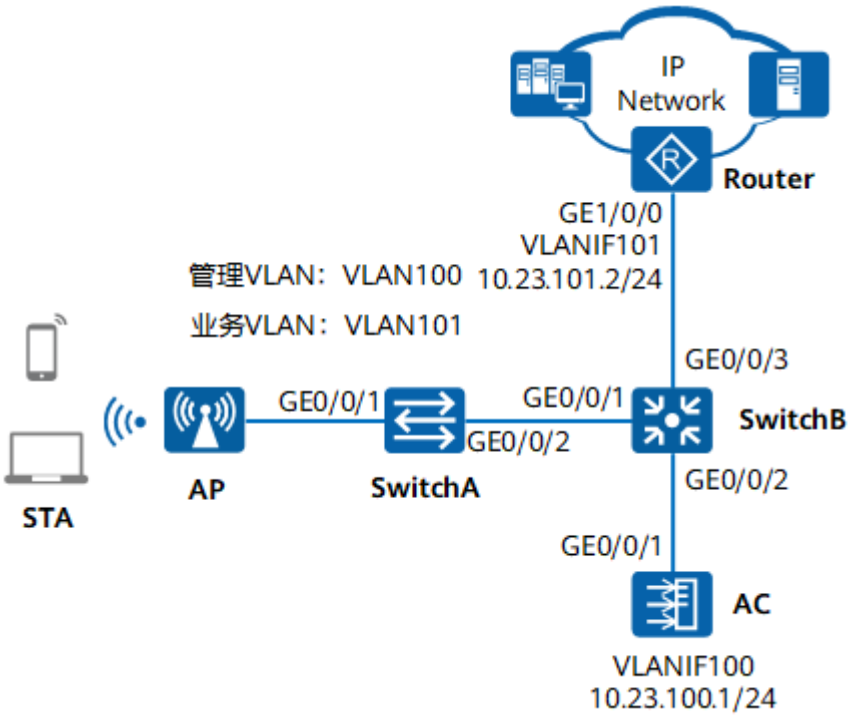
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。为了缓解2.4G频段的压力，需要让STA尽量接入5G频段。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

组网需求

AP同时支持2.4G频段和5G频段。

图 11-16 配置 WLAN 频谱导航示例组网图



数据规划

表 11-6 AC 数据规划表

配置项	数据
VAP模板	• 名称：wlan-net • 频谱导航功能：开启 • 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
RRM模板	• 名称：wlan-rrm • 双频间负载均衡起始阈值：15 • 双频间负载均衡差值阈值：25
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：RRM模板wlan-rrm

配置思路

配置频谱导航功能，并通过调整频谱导航的参数，让用户尽量接入5G频段。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置注意事项

- AP同时支持2.4G频段和5G频段，且两个射频必须配置相同的SSID和安全策略。
- 如果配置STA优先接入5G频段，建议AP上5G射频配置的功率大于2.4G射频配置的功率，以达到较好的接入效果。
- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

步骤2 配置频谱导航功能

在VAP模板“wlan-net”下，使能频谱导航功能。缺省情况下，已使能频谱导航功能。

说明

只要任一频段上使能了频谱导航功能，则该SSID使能了频谱导航功能。如果用户在AP两个射频上引用了不同的VAP模板，则仅需在任意一个射频上引用VAP模板下使能频谱导航功能即可。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] undo band-steer disable
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

创建RRM模板“wlan-rrm”，并在RRM模板视图下配置频谱导航射频间的负载均衡，以免某一频段负载过重。频谱导航射频间负载均衡的起始门限是15个，差值门限是25%。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[AC-wlan-view] rrm-profile name wlan-rrm
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] band-steer balance start-threshold 15
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] band-steer balance gap-threshold 25
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] quit
```

创建2G射频模板“radio2g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-rrm”。

说明

如果2G射频模板和5G射频模板下绑定不同的RRM模板，且RRM模板下配置的频谱导航相关参数不一致，则系统优先以2G射频模板下的参数生效。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-radio2g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-2g-prof-radio2g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用2G射频模板“radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile radio2g radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display vap-profile name wlan-net**，可以查看到VAP模板下已经使能频谱导航功能。

```
[AC-wlan-view] display vap-profile name wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
...
Band steer                                  : enable
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

在AC上执行命令**display rrm-profile name wlan-rrm**，可以查看到频谱导航的配置。

```
[AC-wlan-view] display rrm-profile name wlan-rrm
-------------------------------------------------------------
...
Band balance start threshold                        : 15
Band balance gap threshold(%)                         : 25
...
-------------------------------------------------------------
```

大部分终端能够接入5G频段，并获得良好的使用体验。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 vap-profile name wlan-net
 rrm-profile name wlan-rrm
  band-steer balance gap-threshold 25
  band-steer balance start-threshold 15
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile wlan-rrm
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  rrm-profile wlan-rrm
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
```

```
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  radio-5g-profile wlan-radio5g
  vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

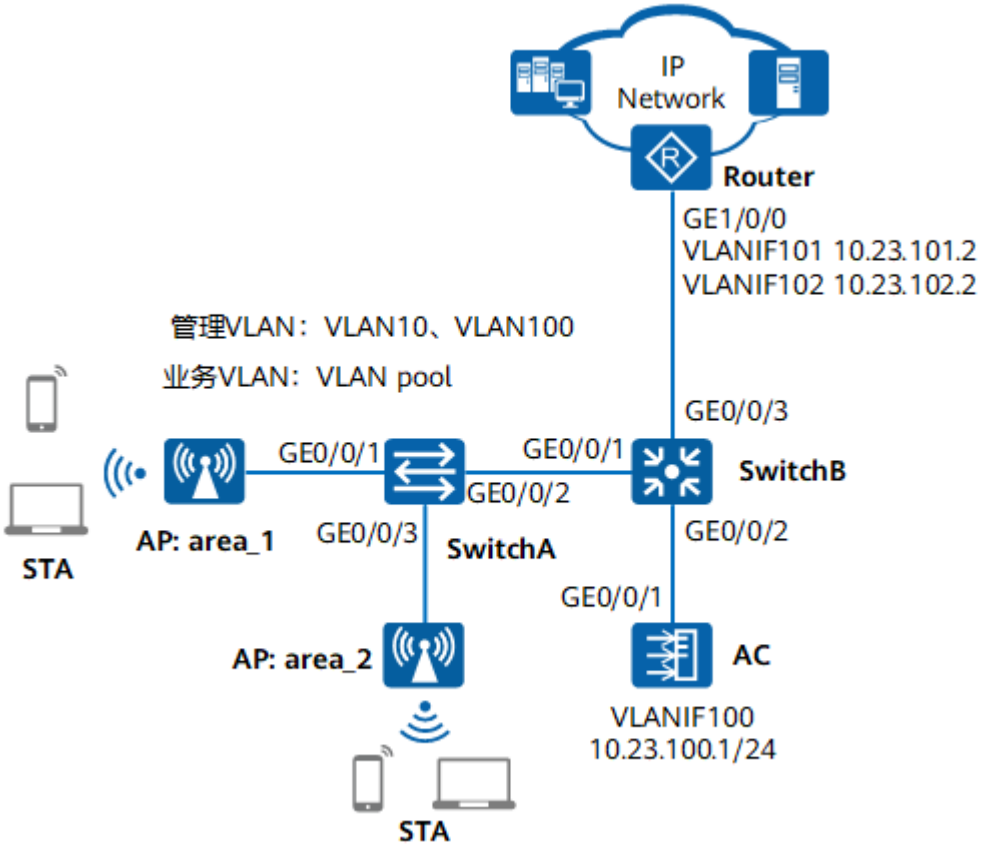
11.19.5 配置 WLAN 智能漫游示例

组网需求

体育场内用户通过WLAN接入网络，当用户在看台上走动时，能够尽量关联到距离自己最近的AP，从而获得最优的用户体验。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

图 11-17 配置 WLAN 智能漫游示例组网图



数据规划

表 11-7 AC 数据规划表

项目	数据
RRM模板	• 名称：wlan-rrm • 智能漫游阈值类型：基于信噪比 • 智能漫游信噪比阈值：15
2G射频模板	• 名称：wlan-radio2g • 引用模板：RRM模板wlan-rrm
5G射频模板	• 名称：wlan-radio5g • 引用模板：RRM模板wlan-rrm

配置思路

配置智能漫游功能，并通过调整智能漫游的参数，引导终端（特别是粘性终端）漫游，为终端提供重连接或漫游的机会，从而关联到信号更强的AP。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

现网应用中，有一类终端漫游的主动性较差，主要表现为：始终“坚持”关联在其最初关联的AP上，即使随着终端的移动，其已经距离当前关联的AP距离很远、信号很弱、速率很低，这类终端依旧不能漫游到其他信号更好的邻居AP。这类终端被称为粘性终端。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

步骤2 配置智能漫游功能

创建RRM模板“wlan-rrm”，在RRM模板“wlan-rrm”下开启智能漫游功能，并指定用户漫游触发方式为基于终端信噪比，触发门限值为15dB。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] rrm-profile name wlan-rrm
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] undo smart-roam disable
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] smart-roam roam-threshold check-snr
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] smart-roam roam-threshold snr 15
[AC-wlan-rrm-prof-wlan-rrm] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-rrm”。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

创建5G射频模板“wlan-radio5g”，并在该模板下引用RRM模板“wlan-rrm”。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] rrm-profile wlan-rrm
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio5g] quit
```

在名为“ap-group1”的AP组下引用5G射频模板“wlan-radio5g”和2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio5g radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在AC上执行命令**display rrm-profile name wlan-rrm**，可以查看到智能漫游的配置。

```
[AC-wlan-view] display rrm-profile name wlan-rrm
-------------------------------------------------------------
...
Smart-roam                                  : enable
...
Smart-roam check SNR                        : enable
...
Smart-roam standing SNR threshold(dB)       : 15
...
-------------------------------------------------------------
```

当体育场存在大量无线用户接入时，无线用户均能获得良好的无线上网体验。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 rrm-profile name wlan-rrm
  smart-roam roam-threshold check-snr
  smart-roam roam-threshold snr 15
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile wlan-rrm
 radio-5g-profile name wlan-radio5g
  rrm-profile wlan-rrm
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例

- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例

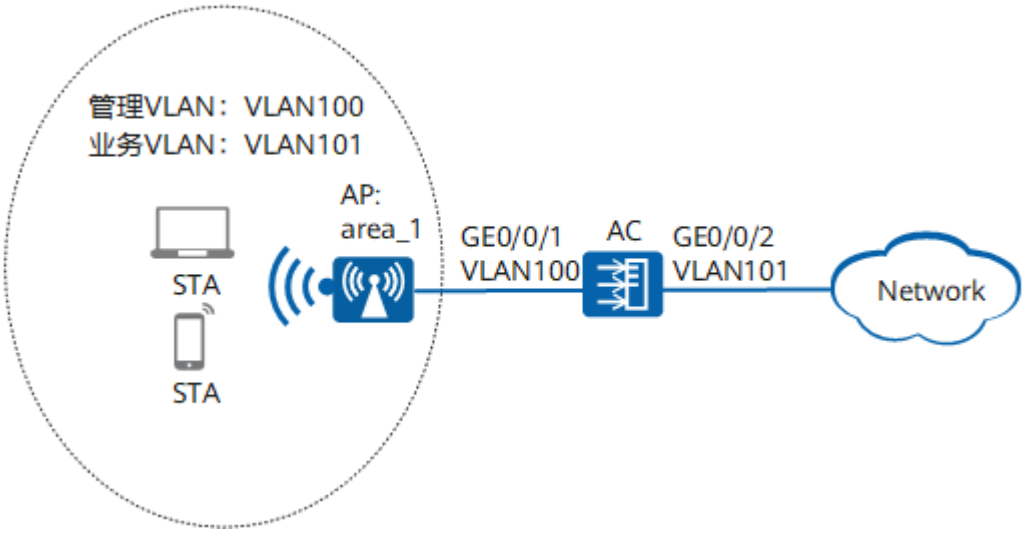
11.19.6 配置用户 CAC 示例

组网需求

在会议厅中部署无线网络，AC连接上层网络。为了提升用户的无线上网使用体验，缓解由于接入用户过多造成的对无线信道的激烈抢占，用户希望能够控制每个AP上的用户接入数。

用户接入无线网络的相关配置请参见相关主题。

图 11-18 配置用户 CAC 示例组网图



数据规划

表 11-8 AC 数据规划表

配置项	数据
2G射频模板	• 名称：radio2g • 引用模板：RRM模板user-cac
RRM模板	• 名称：user-cac • 基于用户数的用户CAC – 新增用户用户数阈值：32 – 漫游用户用户数阈值：32 • 禁止弱信号终端接入信号阈值：25dB

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

配置用户CAC功能，并通过调整用户CAC的参数，控制AP上的用户接入数。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看WLAN网络的基本配置。

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1
查看AP组引用的所有模板	**display ap-group name ap-group1**	VAP模板：wlan-net
查看VAP模板下引用的所有模板	**display vap-profile name wlan-net**	SSID模板：wlan-net

步骤2 配置用户CAC功能

创建RRM模板“user-cac”，并在RRM模板“user-cac”下打开基于用户数的用户CAC功能，并配置新增用户用户数阈值为32，漫游用户用户数阈值为32；打开禁止弱信号终端接入功能，并配置相应的信号阈值为25dB；打开用户接入阈值隐藏SSID功能。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] rrm-profile name user-cac
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] uac client-number enable
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] uac client-number threshold access 32 roam 32
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] uac client-snr enable
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] uac client-snr threshold 25
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] uac reach-access-threshold hide-ssid
[AC-wlan-rrm-prof-user-cac] quit
```

创建2G射频模板“wlan-radio2g”，并在该模板下引用RRM模板“user-cac”。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] rrm-profile user-cac
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio2g] quit
```

在名为“ap-group1”的AC组下引用2G射频模板“wlan-radio2g”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio2g
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤3 验证配置结果

- STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行命令**display station ssid wlan-net**，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------
STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx     RSSI  VLAN  IP address
-----------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08   0     area_1   0/1     2.4G  11n   65/38     -29   101   10.23.101.254
-----------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
```

- 在AC上执行命令**display rrm-profile name user-cac**，可以查看到用户CAC的配置。

```
[AC-wlan-view] display rrm-profile name user-cac
...
UAC check client's SNR                          : enable
UAC client's SNR threshold(dB)                  : 25
UAC check client number                         : enable
UAC client number access threshold              : 32
UAC client number roam threshold                : 32
...
Action upon reaching the UAC threshold          : SSID hide
...
```

- 会议厅中，当AP上接入用户数达到32个后，新用户和漫游用户都将无法搜索到名为“wlan-net”的SSID。

----结束

配置文件

AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 rrm-profile name user-cac
  uac reach-access-threshold hide-ssid
  uac client-snr enable
  uac client-snr threshold 25
  uac client-number enable
  uac client-number threshold access 32 roam 32
 radio-2g-profile name wlan-radio2g
  rrm-profile user-cac
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio2g
   vap-profile wlan-vap wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-vap wlan 1
#
return
```

相关主题

- 9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例
- 9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例
- 9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例
- 9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例
- 9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例
- 9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例
- 9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例
- 9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例